ES_52: Podemos construir máquinas cuánticas con electrónica convencional

Computar mediante relaciones sin conocer el valor hasta la medida

Víctor Estrada Díaz
Einstein-VED --- UNIHOLOG

Documentos adicionales del proyecto: Láminas de construcción y comparación Q-V · Traductores y compiladores de V · Presentación a la comunidad · Índice completo de recursos.

Premisas de la comparación y de la demostración

$D_{PROTOCOLO}$ — Protocolo y alcance de la comparación operacional.

La hipótesis de este trabajo es que existe una máquina física V, construible con electrónica convencional, operacionalmente equivalente a una máquina cuántica Q en el modelo computacional considerado. La comparación se regirá desde el principio por las siguientes premisas.

1. Simetría estricta del criterio. Q y V deben someterse al mismo protocolo operacional y a las mismas restricciones. No se exigirá a V un criterio que no se sostenga también para Q, ni se concederá a V una información o un recurso que no esté permitido a Q. Esta regla se aplica recíprocamente a ambas máquinas.

2. Correspondencia explícita de las condiciones. En cada comparación se definirán las preparaciones, entradas, transformaciones, configuraciones de medida e instantes de lectura correspondientes. Las realizaciones físicas pueden ser distintas: lo que debe coincidir es el protocolo operacional que se compara. Las condiciones ambientales y de funcionamiento de cada realización se declararán, sin exigir componentes idénticos.

3. Igualdad de acceso a la información. Si el protocolo no observa los valores internos de Q durante el cálculo, tampoco exigirá observar los de V. No se atribuirán resultados observados a medidas no realizadas en ninguna de las dos máquinas. Las condiciones de comunicación, control, sincronización y elección de las medidas se explicitarán para ambas. Esta restricción de acceso no presupone la naturaleza del estado físico de ninguna de ellas ni demuestra por sí sola su equivalencia.

4. Distinción entre predicción y resultado. P representa la probabilidad prevista de obtener una salida; q y v representan los valores registrados al medir Q y V, respectivamente. Para una lectura binaria en t = to:

$$q = M_Q(t_0) \in \{0,1\}, \qquad v = M_V(t_0) \in \{0,1\}\,.$$

Notación común desde el inicio. Adoptamos ξ (xi) para indicar que el resultado de una lectura binaria todavía no ha sido observado. Es una convención de este documento, aplicada con idéntico significado a Q y V, no un símbolo universal de la mecánica cuántica. Escribimos $K(A) = \xi$ para expresar nuestro conocimiento del resultado asociado a A, no una asignación del valor físico $A = \xi$. En las expresiones $K(Q(t))$ y $K(V(t))$ hablamos del resultado de la lectura especificada por el protocolo, no del conocimiento completo del estado de la máquina.

Al realizar esa lectura en $t = t_0$, se registra $b \in \{0,1\}$. Las flechas que parten de ξ son esquemas de observación y conocimiento, no ecuaciones de evolución del estado físico. Reservamos ψ para la descripción del estado cuando el modelo la utilice; conocer ese estado no equivale a conocer el resultado de una ejecución antes de medir. Compartir ξ no presupone que Q y V tengan la misma dinámica o distribución. Los pares de predicciones que se muestran en los contrastes señalan las dos cantidades cuya igualdad debe comprobarse; no afirman su igualdad.

Convenciones de escritura de las fórmulas. Para que las expresiones sean legibles por el compilador de PUBLICAR, col(a,b) designa el vector columna de componentes a y b; mat((a,b),(c,d)) designa la matriz cuyas filas son (a,b) y (c,d). Si las entradas son bloques, se trata de la correspondiente matriz por bloques, con las dimensiones compatibles declaradas en cada

modelo. norm(z) es la norma euclídea, o la norma hermítica del vector complejo. ket(psi) designa el mismo vector de estado que la notación de Dirac; e_0 y e_1 son los vectores de la base de lectura, y e_j es el vector de esa base con índice j en un registro mayor. Estas convenciones no cambian las operaciones ni sus realizaciones físicas.

En P(a,c_{\mathrm{protocolo}}), P(a,b,x,y) y expresiones análogas, los últimos argumentos son las condiciones del protocolo: estas funciones representan probabilidades condicionadas, no probabilidades conjuntas con los controles. La misma convención se aplica a F para frecuencias. Uniforme(0,1) designa la distribución uniforme de referencia con soporte de preparación 0 menor o igual que r y r menor que 1; no añade masa puntual en los extremos. phys(Q) y phys(V) identifican las realizaciones físicas, no sus salidas. Las cadenas de relaciones se escriben como mapas sucesivos; cuando se especifica T_j, la recurrencia R_j = T_j(R_{j-1}) conserva cada paso. Para bits A y B del dominio {0,1}, la puerta NOT se escribe B = 1 - A. Esto expresa su tabla de verdad, no una negación de proposiciones. La marca post identifica el estado posterior a una medida, no una potencia. c_protocolo es la configuración del protocolo, distinta de una matriz C o de un puerto binario C. Los diagramas de lectura muestran el paso del resultado no observado al resultado b perteneciente a {0,1}; la flecha no es una evolución de xi como si fuese un valor físico.

El símbolo ξ no constituye un tercer valor almacenado ni fija probabilidades: estas se derivan de la preparación y de las operaciones. Una vez registrada una salida, esa ejecución tiene un resultado conocido; las probabilidades describen las predicciones y las frecuencias esperadas en repeticiones del protocolo. Su dominio general es [0,1], incluidos los casos de certeza e imposibilidad.

5. Exposición completa de cada equivalencia. Para cada operación se presentarán su definición en Q, su realización propuesta en V, la correspondencia entre ambas y la justificación de sus resultados. Se distinguirán las premisas asumidas, las identidades matemáticas derivadas, las reglas físicas de lectura y los resultados experimentales disponibles. Las reglas de predicción y medida empleadas para Q y V deberán quedar explícitas; la igualdad buscada no se introducirá como una premisa.

6. Criterio observable común. Para un protocolo C con salidas correspondientes a, la equivalencia exige:

$$P_V\,(a, c_{\text{protocolo}}) = P_Q\,(a, c_{\text{protocolo}})\,.$$

Las comparaciones experimentales usarán criterios estadísticos comunes, un número de repeticiones declarado y tolerancias justificadas. Coincidir en un resultado aislado o en una distribución marginal no establece por sí solo la igualdad de todas las correlaciones ni de todos los protocolos.

7. Alcance y composición. El modelo Q de referencia y los protocolos admitidos se especificarán. Para establecer equivalencia completa en ese modelo habrá que justificar las operaciones elementales, su composición, las medidas admitidas y la extensión a varias unidades. Una equivalencia parcial se identificará como tal. La equivalencia de resultados y una eventual ventaja de recursos se evaluarán por separado.

La simetría de las condiciones es el punto de partida de la demostración; la equivalencia operacional completa V = Q es la hipótesis que debe establecerse mediante el desarrollo.

Resumen

$D_{HIPOTESISV}$ — Hipótesis de equivalencia física que se propone investigar, no un teorema obtenido ni una premisa que pueda darse por demostrada.

Este trabajo parte de una pregunta muy sencilla: ¿es imprescindible construir una máquina con componentes específicamente cuánticos para obtener el comportamiento computacional que buscamos en una máquina cuántica?

La hipótesis que desarrollo aquí es que no necesariamente.

Propongo una máquina, que denominaré **V**, construible mediante electrónica convencional, cuyo principio fundamental consiste en renunciar deliberadamente a conocer los valores internos durante el proceso de cálculo.

La máquina no almacena ξ.

$$\xi\text{:resultado binario no observado}\,.$$

Los valores continúan perteneciendo al dominio lógico:

$$\{0, 1\}\,.$$

Mientras no medimos, no conocemos cuál de ellos tenemos. Sin embargo, desconocer los valores no significa desconocer las **relaciones entre ellos**.

Podemos conocer, construir y transformar relaciones entre valores desconocidos. Podemos propagar esas relaciones, introducir retardos, fases, excitaciones, inhibiciones y composiciones sin realizar una medida intermedia.

Solamente cuando imponemos una medida en:

$$t = t_0$$

obtenemos necesariamente:

$$b \in \{0, 1\} .$$

La propuesta consiste en someter una máquina cuántica Q y una máquina convencional V exactamente a las mismas condiciones operacionales y estudiar si existe alguna operación observable de Q que V no pueda replicar.

V no pretende simular matemáticamente Q.

$$\text{V replica Q; no simula Q.}$$

Lo presentado es una hipótesis de trabajo y una invitación a estudiarla, discutirla, ampliarla, refutarla o construirla.

---

1. El origen de la idea

$P_{INVERSION}$ — Un inversor establece una relación entre entrada y salida sin exigir su lectura previa.

En un computador convencional queremos conocer y controlar los estados lógicos. Pero podemos construir físicamente un circuito convencional y **renunciar a conocer el valor que está recorriendo ese circuito**.

Un transistor no necesita que un observador conozca el valor sobre el que actúa. Una puerta NOT tampoco.

Si $K(A) = \xi$, podemos construir físicamente:

$$B = (1 - A)$$

sin medir previamente A. Entonces:

$$K(A) = \xi, \qquad K(B) = \xi,$$

pero conocemos:

$$A \neq B .$$

o:

$$A \oplus B = 1 .$$

Podemos desconocer los valores y conocer las relaciones.

2. Qué significa ξ

$D_{DESCONOCIDO}$ — Notación epistemológica y dominio binario.

Escribiremos $K(A) = \xi$ cuando el valor de A sea desconocido.

$$\xi \text{ no es un valor} .$$

No estamos definiendo $\{0, 1, \xi\}$. El dominio lógico continúa siendo:

$$\{0, 1\} .$$

ξ no es un tercer estado lógico, un valor almacenado, una señal electrónica, una superposición que debamos implementar ni una variable oculta. Es nuestra notación para:

$$\text{valor desconocido.}$$

Podemos escribir $K(A) = \xi$ para hacer explícito que hablamos de nuestro conocimiento. La máquina no almacena ξ.

3. La medida

$D_{LECTURA}$ — Resultado registrado en el instante de observación.

Deps: D_DESCONOCIDO

Al observar A en $t = t_0$ realizamos $M(A, t_0)$ y:

$$M(A, t_0) \in \{0, 1\}\,.$$

Nunca $M(A, t_0) = \xi$. Por tanto:

$$\xi \mapsto b \in \{0, 1\}$$

expresa que antes desconocemos el valor y después conocemos el resultado.

4. El colapso entendido como medida

Hasta $t = t_0$ no conocemos el resultado. En $t = t_0$ medimos y obtenemos $b \in \{0, 1\}$.

Para este trabajo basta la consecuencia experimental:

antes de medir: resultado desconocido;

después de medir: resultado conocido.

5. Dos máquinas: Q y V

Usaremos Q para la máquina cuántica y V para la máquina VED.

> **No exigiremos a V una información que no exigimos a Q, ni atribuiremos a V un valor que no observamos en Q.**

Antes de medir:

$$K(Q(t)) = \xi, \qquad K(V(t)) = \xi\,.$$

Al medir:

$$M_Q(t_0) \in \{0, 1\}, \qquad M_V(t_0) \in \{0, 1\}\,.$$

Así:

$$Q{:}\xi \mapsto b \in \{0, 1\}$$
$$V{:}\xi \mapsto b \in \{0, 1\}$$

6. Computar sin medir valores internos

La propuesta no consiste en ocultar al usuario una variable conocida internamente. Durante el cálculo no utilizamos la medida de los valores internos como condición necesaria para continuar.

Si:

$$K(A) = \xi, \qquad B = (1 - A), \qquad C = B, \qquad D = (1 - C),$$

podemos mantener desconocidos los valores individuales y conocer toda la estructura relacional. **La información computacional está en las relaciones.**

7. Computar relaciones

$D_{RELACIONES}$ — Transformaciones de relaciones sin observación intermedia.

Deps: D_PROTOCOLO, D_DESCONOCIDO

Representemos las relaciones por R. Podemos aplicar transformaciones:

$$R_j = T_j(R_{j-1}), \qquad j \in \{1, \ldots, n\}.$$

Mientras:

$$K(V_1) = \xi, K(V_2) = \xi, \ldots, K(V_n) = \xi.$$

El principio es:

transformar relaciones sin medir los valores relacionados.

8. Una operación física no necesita conocer su entrada

Para un inversor:

$$B = (1 - A).$$

No necesita realizar primero $M(A)$. Por tanto:

$$\xi \mapsto \xi$$

no significa que nada haya sucedido: conocemos exactamente la relación $B = (1 - A)$, aunque A y B sean desconocidos.

9. La función temporal $f(t)$

D_{TIEMPO} — Evolución física e instante de lectura.

Deps: D_LECTURA, D_RELACIONES

Introducimos una evolución física $f(t)$. Puede describir la evolución de la máquina mientras:

$$K(V(t)) = \xi$$

y $R(t)$ evoluciona.

La medida selecciona $t = t_0$:

$$M(V(t_0)) \in \{0, 1\}.$$

El resultado binario procede de haber restringido esta primera V al modo lógico comparable con un qubit, no de que $f(t)$ sea binaria.

10. La neurona biológica como inspiración

Una posible V futura puede parecerse más a una neurona biológica: múltiples señales excitadoras e inhibidoras, pulsos, trenes temporales, retardos y realimentación.

Una unidad V podría incorporar:

excitación, inhibición, retardo, fase, realimentación.

Este trabajo establece primero el principio, no la construcción completa.

11. La fase ϕ

La fase debe tratarse simétricamente:

$$Q' = \Phi_\phi(Q), \qquad V' = \Phi_\phi(V).$$

Aquí Phi_phi designa la operación de fase phi de cada modelo; no se presupone que sus realizaciones físicas sean iguales. Se conserva el control phi explícitamente, aun cuando el estado no haya sido observado.

Podemos conocer:

$$X' = T_\phi(X)$$

sin conocer X ni X':

$$K(X) = \xi, \qquad K(X') = \xi\,.$$

Por tanto:

conocer la transformación ≠ conocer el valor transformado .

11.1. Amplitudes: definiciones independientes y criterio de comparación

$D_{AMPLITUDES}$ — Amplitudes Q y normalización de señales V.

Deps: D_PROTOCOLO, D_LECTURA

Para Q escribimos el estado puro de una unidad en la base de lectura:

$$\text{ket}\,(\psi_Q(t)) = \alpha_Q(t)e_0 + \beta_Q(t)e_1\,, \qquad |\,\alpha_Q|^2 + |\,\beta_Q|^2 = 1\,.$$

Para la realización de señales candidata de V, sean s0(t) y s1(t) las envolventes complejas de dos canales coherentes, descritas mediante componentes reales de amplitud y fase. No representan bits ya leídos. Si la potencia total p_norm = $|s0|^2 + |s1|^2$ es positiva, definimos:

$$\alpha_V = \frac{s_0}{\sqrt{p_{\text{norm}}}}, \qquad \beta_V = \frac{s_1}{\sqrt{p_{\text{norm}}}}\,.$$

La normalización da $|\alpha V|^2 + |\beta V|^2 = 1$. Son amplitudes normalizadas de señales; llamarlas amplitudes de probabilidad requiere además una regla de lectura que conecte sus módulos cuadrados con las frecuencias de salidas binarias. Esa conexión se desarrolla en la sección 12.2. No se deduce únicamente del desconocimiento de los valores internos.

El símbolo ξ se reserva para el conocimiento de las salidas no leídas. Las amplitudes pueden ser conocidas a partir de la preparación y del modelo, o estimadas mediante experimentos repetidos, sin que por ello se conozca la salida de una ejecución concreta. No se identifica una amplitud compleja con un resultado binario o con una probabilidad real.

El objetivo de comparación en este modelo de señales es:

$$\text{col}\,(\alpha_V(t), \beta_V(t)) = e^{i\gamma(t)}\ \text{col}\,(\alpha_Q(t), \beta_Q(t)),$$

con γ una fase global común a ambos canales. Esta correspondencia es un criterio suficiente para las operaciones y medidas del modelo, no una exigencia de que toda arquitectura V tenga esos mismos estados internos. La hipótesis no se introduce como resultado: se comprueba mediante las ecuaciones de evolución y las condiciones iniciales.

11.2. Evolución temporal de Q y de una realización V candidata

Para una Q ideal cerrada, definimos GQ = HQ/$\hbar$. Su evolución es:

$A_{EVOLUCIONQ}$ — Ley del modelo Q ideal cerrado, citada como referencia.

Deps: D_AMPLITUDES

$$i\frac{dz_Q}{dt} = G_Q(t)z_Q(t), \qquad G_Q^\dagger = G_Q\,.$$

La evolución unitaria generada por el Hamiltoniano se describe en [IBM Quantum Learning: Utility II].

Para V proponemos un bloque continuo de señales con la siguiente especificación real. Escribimos GV = A + iB, con A real simétrica y B real antisimétrica, y s = u + iv. Las componentes deben satisfacer:

$D_{CIRCUITOV}$ — Ley especificada para el bloque de señales candidato; su realización física permanece por validar.

Deps: D_AMPLITUDES

$$\frac{d}{dt}\,\mathrm{col}\,(u,v) = \mathrm{mat}\,((B,A),(-A,B))\,\mathrm{col}\,(u,v)\,.$$

Esta ecuación prescribe integraciones y acoplamientos lineales entre componentes de señales. Un circuito candidato tendrá que realizar sus coeficientes mediante elementos y conexiones especificados y calibrados. No se afirma que un inversor, una AND o una ALU arbitraria satisfagan automáticamente esta ley. Es un diseño dinámico propuesto, no una caracterización experimental del circuito original del autor.

Multiplicando y agrupando sus componentes reales e imaginarias se deriva:

$$\dot{s} = (B - iA)s = -iG_V\,s\,.$$

La matriz real del bloque es antisimétrica. En consecuencia:

P_{NORMAV} — Conservación de la norma bajo la ley ideal D_CIRCUITOV.

Deps: D_CIRCUITOV

$$\frac{d}{dt}(s^\dagger s) = is^\dagger G_V^\dagger s - is^\dagger G_V s = 0\,.$$

Por tanto, N es constante en este modelo ideal y la normalización de las señales no añade una evolución no lineal:

$$i\dot{z}_V = G_V z_V\,.$$

Las dos leyes se han expuesto: una es la del modelo Q de referencia; la otra se obtiene de los acoplamientos reales prescritos para V. No se declara de antemano que sus desarrollos sean distintos.

$T_{AMPLITUDECOND}$ — Equivalencia condicional de las evoluciones ideales.

Deps: D_AMPLITUDES, A_EVOLUCIONQ, D_CIRCUITOV, P_NORMAV

La igualdad de generadores significa igualdad de las funciones GV y GQ en todo el intervalo de evolución considerado, no solo en un instante. Se supone que son continuas en ese intervalo, de modo que el problema lineal con la preparación inicial declarada tiene solución única.

$$(G_V = G_Q \wedge z_V(t_i) = z_Q(t_i)) \Longrightarrow z_V(t) = z_Q(t)\,.$$

Demostración bajo los supuestos declarados: si corresponden la preparación y la calibración con GV(t) = GQ(t), la diferencia e = zV − zQ satisface i ė = GQ e y e(0) = 0. Por unicidad de la solución de la ecuación lineal, para coeficientes continuos o por tramos regulares, e(t) = 0. Si GV = GQ + g(t)I, con g real, solo aparece la fase global exp(−i∫g dt), sin cambiar las probabilidades del registro aislado.

Resultado condicional de evolución. Bajo esas leyes, preparación y calibración, las amplitudes evolucionan igual hasta la lectura, salvo fase global. Verificar los coeficientes de un circuito real es una obligación experimental; no se sustituye por asumir su igualdad.

11.3. Solución explícita para dos canales acoplados

$P_{SOLUCION}$ — Solución de las leyes de dos canales con coeficientes constantes.

Deps: A_EVOLUCIONQ, D_CIRCUITOV

Para coeficientes constantes, consideramos separadamente en cada modelo una matriz de la forma:

$$G_X = \mathrm{mat}\,((\omega_{0X}, \kappa_X e^{-i\chi_X}), (\kappa_X e^{i\chi_X}, \omega_{1X})), \qquad X \in \{Q, V\}\,.$$

Definimos ΩX = (ω0X + ω1X)/2, ΔX = (ω0X − ω1X)/2 y gX = √(ΔX² + κX²). Para τ = t − ti, cX = cos(gXτ) y hX = sin(gXτ)/gX, con hX = τ si gX = 0, se obtiene:

$P_{SOLUCION}$: $\alpha_X(t) = e^{-i\Omega_X\tau}[(c_X - i\Delta_X h_X)\alpha_X(t_i) - i\kappa_X e^{-i\chi_X} h_X \beta_X(t_i)]$, $\beta_X(t) = e^{-i\Omega_X\tau}[-i\kappa_X e^{i\chi_X} h_X \alpha_X(t_i) + (c_X + i\Delta_X h_X)\beta_X(t$

La derivación usa (GX − ΩXI)² = gX² I y la serie de la exponencial. No ha utilizado una medida intermedia. Las expresiones permiten comparar parámetros de ambas máquinas sin imponer igualdad a sus salidas: cuando corresponden las condiciones

iniciales, Δ, κ y χ, el desarrollo coincide salvo la fase global debida a Ω. Si los parámetros no corresponden, se calculan ambas respuestas antes de concluir si existe una diferencia observable para el protocolo elegido.

Como controles de esta solución:

- Si κ = 0, los canales conservan sus módulos y acumulan fases exp(−iω0τ) y exp(−iω1τ); la fase relativa cambia en −(ω1 − ω0)τ en ambos modelos.
- Si Δ = 0 y la entrada es (1,0), las intensidades normalizadas son cos²(κτ) y sin²(κτ) en ambos modelos.
- Si Ω = Δ = χ = 0 y κτ = π/2, el bloque realiza −iX: intercambia las amplitudes salvo una fase global.
- Si Ω = χ = 0, Δ = κ = g/√2 y gτ = π/2, el bloque realiza −iH. Dos bloques de ese tipo producen −I, equivalente a la identidad para las lecturas del registro aislado.

Estos controles comprueban evolución de fase, transferencia entre canales y composición. La coincidencia no procede de atribuir al desconocimiento una ley dinámica, sino de resolver las leyes especificadas.

11.4. Amplitudes conjuntas y conexión antes de la lectura

$D_{GENERADORCONJUNTO}$ — Generadores locales y término de interacción.

Deps: D_AMPLITUDES, D_CIRCUITOV

Para dos unidades inicialmente independientes, el registro tiene las amplitudes α γ, α δ, β γ y β δ. Una operación local genera GA ⊗ I + I ⊗ GB. Una conexión añade un término de interacción GAB. La descripción conjunta de cada máquina debe declarar ese término:

$$i\dot{z}_X^{AB} = (G_X^A \otimes I + I \otimes G_X^B + G_X^{AB}) z_X^{AB} \ .$$

No se deduce GAB a partir de las probabilidades aisladas. En el modelo de señales V_ref, un generador conjunto hermítico admite la realización real de la sección 11.2 sobre sus canales conjuntos. La V relacional alternativa puede emplear otro mecanismo, cuya ley deberá especificarse.

Como interacción de contraste tomamos GAB = J Z ⊗ Z, sin términos locales adicionales durante ese intervalo. Para la preparación producto (1,1)⊗(1,1)/2, con θ = Jτ, la solución es:

$$z_X^{AB}(t) = \frac{1}{2} \operatorname{col}\ (e^{-i\theta}, e^{i\theta}, e^{i\theta}, e^{-i\theta}) .$$

La solución se obtiene tanto para Q como para el bloque de fase conjunto V especificado, sin leer las unidades antes de conectar. Sus cuatro probabilidades de lectura inmediata en la base de referencia son 1/4, pero las fases son relevantes para operaciones y bases posteriores. El determinante de la matriz de amplitudes es:

$$\det \ = \ -\frac{i}{2}\sin(2\theta) .$$

Para θ = π/4 es no nulo: el estado conectado no factoriza en dos estados puros independientes. La solución conjunta sigue existiendo en ambos modelos; lo que cambia es la estructura necesaria para describirla. Las secciones 20.1 y 20.2 desarrollan su lectura y composición.

La prueba por unicidad también se aplica al generador total del registro: si corresponden la preparación y los generadores conjuntos de Q y V, las amplitudes conjuntas coinciden salvo una fase global del registro. Comparar solo los generadores locales no permite omitir el término de interacción. La fase global de una operación aislada tampoco puede descartarse antes de convertirla en una operación controlada: en ese caso puede convertirse en fase relativa entre las ramas del control. La comparación debe hacerse sobre la operación conjunta completa.

11.5. Medida, mezclas e imperfecciones: alcance del desarrollo

En Q, la regla de lectura en la base de referencia asigna |αQ|² y |βQ|². En V, esa asignación solo está justificada si la lectura física propuesta realiza las probabilidades |αV|² y |βV|²; su demostración condicional se expone en la sección 12.2. Igual evolución de amplitudes no permite omitir la comprobación de lectura y actualización.

Para preparaciones estadísticamente mezcladas no se promedian amplitudes como si todas las ejecuciones fueran coherentes. Se comparan los estados de densidad ρX = E[zX zX†], las operaciones y las distribuciones observables. Esto evita confundir

desconocimiento de la preparación con fase coherente.

Las pérdidas, retardos no previstos, ruido y errores de coeficientes se declararán en ambas realizaciones. No se compara una Q ideal con una V imperfecta para atribuir la diferencia a sus principios, ni se omiten las imperfecciones de V al comparar dispositivos reales. La igualdad de las ecuaciones ideales es un resultado matemático condicionado; la igualdad de dispositivos requiere caracterización física y tolerancias comunes. La comparación de una arquitectura V distinta de este modelo de señales necesita sus propias leyes de evolución.

Como comprobación adicional de las fórmulas, se han integrado directamente las cuatro ecuaciones reales de V y contrastado con la solución compleja en 103 casos de evolución constante. El error numérico máximo fue aproximadamente 8.49×10^{-12}; el error de conservación de norma fue aproximadamente 7.32×10^{-14}. Se comprobaron también los bloques X, H y H-H, una secuencia de ocho tramos de control y la interacción ZZ en 101 valores. Son controles numéricos del modelo, no datos de un dispositivo físico ni prueba de las hipótesis de lectura de la sección 12.2.

12. Dos caminos y fase relativa

$P_{INTERFERENCIA}$ — Identidades de suma y diferencia de fases coherentes.

Deps: D_AMPLITUDES

Si:

$$\phi_B - \phi_A = \phi,$$

podemos combinar:

$$R_C \propto e^{i\phi_A} + e^{i\phi_B},$$
$$R_D \propto e^{i\phi_A} - e^{i\phi_B}.$$

Con $\phi_B = \phi_A + \phi$:

$$R_C \propto e^{i\phi_A}(1 + e^{i\phi}),$$
$$R_D \propto e^{i\phi_A}(1 - e^{i\phi}).$$

Y:

$$P_{INTERFERENCIA}: \quad |1 + e^{i\phi}|^2 = 4\cos(\frac{\phi}{2})^2, \qquad |1 - e^{i\phi}|^2 = 4\sin(\frac{\phi}{2})^2.$$

Esto no determina previamente qué salida observaremos. Antes de medir:

$$K(C) = \xi, \qquad K(D) = \xi.$$

12.1. Primer protocolo explícito de comparación Q-V

$D_{PROTOCOLOFASE}$ — Preparación y operaciones del contraste de fase.

Deps: D_PROTOCOLO, D_AMPLITUDES, P_INTERFERENCIA

Fijamos un protocolo Cφ: preparación de referencia, división en dos caminos de igual amplitud, aplicación de una fase relativa φ, recombinación y lectura binaria en t = t₀. No se realizará una lectura intermedia de los caminos en ninguna de las dos máquinas.

La preparación es una operación especificada, no una obligación de observar continuamente el estado interno. El instante t₀ se fija respecto al comienzo de cada ejecución mediante una regla temporal común.

Desarrollo del protocolo en Q

En el modelo ideal de un qubit, representamos la división y recombinación por H y el cambio de fase por Uφ:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\,\mathrm{mat}((1,1),(1,-1)), \qquad U_\phi = \mathrm{mat}((1,0),(0,e^{i\phi})).$$

Para la preparación de referencia |0⟩, el estado antes de la lectura es:

$$HU_\phi He_0 = \frac{1+e^{i\phi}}{2}e_0 + \frac{1-e^{i\phi}}{2}e_1 .$$

La regla de medida del modelo Q asigna a cada salida el módulo cuadrado de su amplitud. Por tanto:

$$P_Q(q=0, C_\phi) = \cos(\phi/2)^2, \qquad P_Q(q=1, C_\phi) = \sin(\phi/2)^2 .$$

Esta regla y el papel de la fase en las operaciones se describen en IBM Quantum Learning: Quantum information. La derivación anterior aplica esas reglas al protocolo aquí definido.

Desarrollo correspondiente en V

Para precisar las expresiones proporcionales de esta sección, consideramos dos señales coherentes de igual amplitud y una recombinación ideal con ganancias calibradas. El factor común de amplitud y fase se elimina al normalizar. Las señales de salida normalizadas son:

$$c_V(\phi) = \frac{1+e^{i\phi}}{2}, \qquad d_V(\phi) = \frac{1-e^{i\phi}}{2} .$$

Estos números describen amplitudes y fases de señales físicas, no dos valores binarios leídos simultáneamente ni un ξ almacenado. Su realización electrónica concreta deberá especificar cómo se producen y combinan las señales. La escritura matemática no sustituye esa realización.

Se obtiene la identidad:

$$I_C = |c_V|^2 = \cos(\phi/2)^2, \qquad I_D = |d_V|^2 = \sin(\phi/2)^2, \qquad I_C + I_D = 1 .$$

Así, bajo las condiciones de señal declaradas, las intensidades normalizadas de V coinciden con las probabilidades previstas por Q. Calcular estas magnitudes no exige observar los valores internos durante la ejecución; del mismo modo, calcular las amplitudes de Q no exige medirlas.

Regla de lectura y alcance de la equivalencia

En Q se ha explicitado una regla que conecta amplitudes con probabilidades de salidas binarias. Para completar la comparación se deberá explicitar la regla física correspondiente de V y justificar si cumple:

$$P_V(v=0, C_\phi) = I_C, \qquad P_V(v=1, C_\phi) = I_D .$$

Esta exigencia es simétrica: ambas descripciones necesitan una conexión entre su evolución física y los resultados registrados. No requiere que V comparta el mecanismo físico de Q, ni que se mida previamente su interior. Tampoco permite identificar automáticamente intensidad y probabilidad.

Si la lectura de V satisface estas igualdades, queda establecida la equivalencia de distribuciones de salida para este protocolo ideal:

$$P_V(v=a, C_\phi) = P_Q(q=a, C_\phi), \qquad a \in \{0,1\} .$$

Lo establecido aquí es la coincidencia algebraica de las intensidades normalizadas con las probabilidades de referencia y la condición precisa para convertirla en equivalencia de lectura. No se presenta como una medición experimental ni como prueba de equivalencia para todos los protocolos.

Resultados de referencia para el contraste

Fase relativa φ	P_Q(0)	P_Q(1)	Resultado exigido a la lectura de V
0	1	0	Salida 0 con certeza en el modelo ideal
π/2	1/2	1/2	Ambas salidas con la misma probabilidad
π	0	1	Salida 1 con certeza en el modelo ideal
3π/2	1/2	1/2	Ambas salidas con la misma probabilidad

La prueba general de este protocolo comprende todos los valores de φ; estos cuatro casos son puntos de control, no su sustituto. En dispositivos reales se declararán las imperfecciones de ambas máquinas y se compararán las frecuencias con incertidumbres estadísticas comunes. No se exigirá igualdad exacta entre frecuencias de muestras finitas independientes.

12.2. Una lectura electrónica candidata y su demostración condicional

$D_{COMPARADOR}$ — Circuito candidato de umbral y referencia temporal.

Deps: D_LECTURA, D_PROTOCOLOFASE

Para avanzar desde las intensidades hacia una salida binaria, presentamos una construcción candidata. Es una extensión propuesta del modelo V, no la descripción de un prototipo ya construido ni un resultado experimental. Tampoco presupone que este mecanismo sea el único posible.

Señales que alimentan la lectura

Sean cV y dV las señales complejas de la sección anterior. Su descripción puede darse mediante cuatro componentes reales:

$$c_V = x_C + iy_C, \qquad d_V = x_D + iy_D .$$

Definimos las magnitudes físicas que debe producir el bloque de lectura:

$$J_C = x_C^2 + y_C^2, \qquad J_D = x_D^2 + y_D^2, \qquad w = \frac{J_C}{J_C + J_D} .$$

La construcción requiere J_C + J_D > 0. Si ambas señales son nulas, la ejecución es inválida y debe registrarse como tal, sin asignarle una probabilidad arbitraria. En el protocolo ideal de la sección 12.1:

$$w = \cos(\phi / 2)^2 .$$

El circuito candidato transforma señales mediante operaciones físicas de cuadrado, suma y normalización. No necesita que un observador conozca los valores numéricos durante el cálculo. Esta transformación interna de señales no se identifica con la observación externa de la salida. Sus efectos y eventuales perturbaciones deberán incluirse en la realización física.

Referencia temporal y comparador

Introducimos una referencia periódica con fase inicial η, y describimos su posición normalizada en el instante de lectura por:

$$r(t_0) = \text{ frac } (\frac{\omega t_0 + \eta}{2\pi}), \qquad 0 \le r(t_0) < 1 .$$

Aquí frac toma la parte fraccionaria y ω es la frecuencia angular de la referencia. Una señal en rampa puede representar esa posición de fase. El comparador, seguido de un registro activado en t0, entrega:

$$(r(t_0) < w \Longrightarrow v = 0), \qquad (r(t_0) \ge w \Longrightarrow v = 1) .$$

Este es un mecanismo de lectura definido mediante señales y un umbral; no introduce ξ como un estado del circuito. El resultado puede estar determinado por las condiciones físicas de cada ejecución aunque no sea conocido por el observador antes de la lectura.

Condición de preparación que debe justificarse

$D_{CONDICIONREFERENCIA}$ — Condición de uniformidad e independencia de la referencia; no afirmación de que haya sido comprobada físicamente.

Deps: D_COMPARADOR

La demostración requiere que la fase η esté uniformemente distribuida en [0,2π) entre preparaciones, independientemente de φ y de los controles del protocolo. El instante t0 se fija según la regla común y no se elige después de consultar η. Estas condiciones implican:

$$r(t_0) \mid C_\phi \sim \text{Uniforme } (0, 1) .$$

Desconocer η no demuestra que su distribución sea uniforme. La distribución y su independencia deberán justificarse mediante el mecanismo de preparación y contrastarse experimentalmente. La construcción no exige una interpretación particular de la probabilidad: una distribución sobre preparaciones desconocidas basta para la siguiente derivación.

La referencia y su preparación son recursos físicos declarados de V. No proporcionan información sobre la salida de Q. Su admisión debe comprobarse frente a las restricciones del protocolo común. Si este prohíbe ese recurso, esta construcción candidata no satisface sus premisas.

Derivación de las probabilidades de lectura

$P_{LECTURAUNIFORME}$ — Probabilidades del comparador bajo D_CONDICIONREFERENCIA.

Deps: D_COMPARADOR, D_CONDICIONREFERENCIA

Bajo las condiciones anteriores, w está fijado por el protocolo y:

$$P_V(v = 0, C_\phi) = P(r(t_0) < w \mid C_\phi) = \int_0^w dr = w\,.$$

Por complementariedad:

$$P_V(v = 1, C_\phi) = 1 - w\,.$$

Sustituyendo el valor calculado de w:

$$P_V(v = 0, C_\phi) = \cos(\phi/2)^2\,, \qquad P_V(v = 1, C_\phi) = \sin(\phi/2)^2\,.$$

Proposición condicional. Si V realiza la transformación de señales de la sección 12.1, produce el umbral w indicado y satisface las condiciones de preparación y lectura de esta sección, reproduce la distribución de la lectura final de Q para todos los valores de φ en este protocolo ideal.

La demostración abarca también los extremos: para w = 0 el comparador entrega siempre 1; para w = 1 entrega siempre 0, pues r pertenece a [0,1). No se necesita leer ni seleccionar previamente un resultado individual.

Qué se ha establecido y qué falta construir

Elemento	Resultado de este desarrollo	Validación física pendiente
Transformación de dos caminos	Identidad algebraica de amplitudes e intensidades	Circuito y calibración de amplitud y fase
Umbral w	Normalización definida para señales no nulas	Operaciones sobre señales y precisión del umbral
Referencia temporal	Uniformidad de r si se cumplen las condiciones de η	Preparación, independencia y estabilidad
Lectura binaria	Distribución derivada mediante el comparador ideal	Registro en t0, tiempos de respuesta y errores

Esta construcción implementa una distribución de salida mediante un mecanismo físico candidato. No demuestra por sí sola una arquitectura cuántica completa, una ventaja de recursos ni una equivalencia de medidas sucesivas. Después de cada lectura habrá que especificar la evolución y preparación posteriores de V y compararlas con las de Q. La equivalencia de varias unidades también exige distribuciones conjuntas; no se obtiene automáticamente de esta equivalencia de una sola lectura.

12.3. Medidas sucesivas: construcción y equivalencia de una unidad ideal

$D_{ACTUALIZACION}$ — Transformación y realimentación del modelo de una unidad.

Deps: D_CIRCUITOV, D_COMPARADOR, P_LECTURAUNIFORME

La lectura anterior debe completarse con una transformación posterior al resultado. Mantener las señales anteriores sin modificarlas no reproduce, en general, las medidas sucesivas de Q. Proponemos el siguiente mecanismo ideal de realimentación, cuyo funcionamiento físico debe validarse.

Estado de señales y operaciones entre medidas

Describimos una unidad V mediante dos señales complejas normalizadas:

$$z = \text{col}\,(\alpha, \beta), \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1\,.$$

Esta es una descripción matemática de señales; no supone que la salida binaria haya sido observada. El estado de Q correspondiente es:

$$\text{ket}\,(\psi) = \alpha e_0 + \beta e_1\,.$$

Para cada operación unitaria U admitida por el protocolo, el bloque de transformación de V debe realizar z′ = Uz. Una especificación en señales reales se obtiene escribiendo U = A + iB, con A y B matrices reales:

$$\text{col}\,(\,\text{Re}\,z',\ \text{Im}\,z'\,) = \text{mat}\,((A, -B),(B, A))\,\text{col}\,(\,\text{Re}\,z,\ \text{Im}\,z\,)\,.$$

La matriz real es ortogonal si U es unitaria. Define las ganancias y combinaciones lineales que requeriría un bloque analógico ideal sobre cuatro componentes reales. Este cálculo especifica la transformación; no acredita todavía un circuito construido con precisión suficiente.

Lectura y realimentación en la base de referencia

En cada instante de medida tk se calcula físicamente el umbral w = |α|² mediante el bloque de lectura. El comparador entrega 0 cuando rk < w y 1 en caso contrario. Tras registrar la salida, la realimentación prepara las señales correspondientes al resultado:

$$(v = 0 \Longrightarrow z_{\text{post}} = e_0\,), \qquad (v = 1 \Longrightarrow z_{\text{post}} = e_1\,), \qquad e_0 = \text{col}\,(1, 0), \quad e_1 = \text{col}\,(0, 1)\,.$$

El registro selecciona el canal que se conserva y reinicializa el par de señales con amplitud de referencia. Para una unidad aislada esto coincide, salvo una fase global sin efecto observable, con el estado posterior de una medida proyectiva ideal de Q en esa base.

Si el protocolo solo admite una lectura final en t0, esta realimentación no se activa durante el cálculo. Si admite varias medidas, ambas máquinas se leen en los mismos instantes t1, …, tm. No se introducen medidas adicionales en V para obtener información que no esté disponible en Q.

Medida en una base elegida por el protocolo

Sean b0 y b1 los vectores ortonormales de la base elegida, y sea B = (b0 b1) la matriz unitaria cuyas columnas son esos vectores. La operación de medida de V se define mediante tres pasos:

1. Transformar las señales a esa base: y = B†z.
2. Leer mediante el comparador con umbral w = |y0|².
3. Preparar, tras el resultado v, las señales z⁺ = B ev = bv.

Se obtiene:

$$P_V\,(v = a, z, B) = |\,b_a^{\dagger} z|^2, \qquad z_{\text{post}} = b_a\,.$$

La medida proyectiva correspondiente de Q tiene esos mismos valores de probabilidad y prepara el mismo vector de base, salvo fase global. La regla de actualización de Q se hace explícita aquí; no se exige a V ninguna actualización ausente del modelo Q de referencia. Véase IBM Quantum Learning: Quantum information, multiple systems para la regla de medida y la actualización condicionada al resultado.

Renovación de la referencia de lectura

No basta con que cada rk sea marginalmente uniforme. Para reproducir secuencias, debe ser uniforme condicionado al historial anterior hk−1 y a los controles presentes del protocolo:

$$r_k \mid (h_{k-1}, C) \sim \text{Uniforme}(0,1).$$

Una referencia nueva e independiente en cada lectura satisface esta condición. Reutilizar una fase desconocida sin justificar sus correlaciones no basta. La preparación de esas referencias y su independencia son obligaciones físicas de esta construcción candidata, no resultados ya obtenidos mediante el desconocimiento del observador.

Demostración para secuencias finitas

$T_{SECUENCIACOND}$ — Equivalencia de secuencias condicionada a las reglas ideales y la renovación de referencia declaradas.

Deps: D_PROTOCOLO, D_ACTUALIZACION, P_LECTURAUNIFORME

Suponemos la misma preparación inicial, bloques V que realizan las operaciones unitarias correspondientes, la lectura y realimentación anteriores y referencias que satisfacen la condición de renovación. Consideramos un protocolo finito sobre un qubit aislado, con medidas proyectivas ideales de cualquier base y decisiones que pueden depender de resultados previos. Los mismos resultados previos permiten las mismas decisiones en ambas máquinas.

Antes de la primera operación, sus descripciones de amplitud coinciden. Cada operación aplica la misma transformación U, de modo que esa correspondencia se conserva hasta la primera medida. La uniformidad condicional de r1 proporciona la misma probabilidad para cada salida. Tras la salida a1, V prepara b_a1 y Q queda en ese mismo estado de base.

Por inducción, para cada historial de probabilidad no nula, ambas máquinas conservan esa correspondencia antes de la siguiente operación, asignan las mismas probabilidades condicionadas a la siguiente medida y preparan estados posteriores correspondientes. En la siguiente igualdad, $c_{\text{protocolo}}$ fija el protocolo y sus reglas de control; la barra vertical indica condicionamiento. Para k = 1, el historial anterior es vacío. Por la regla del producto:

$$P_V(a_1, \ldots, a_m \mid c_{\text{protocolo}}) = \prod_{k=1}^{m} P_V(a_k \mid a_1, \ldots, a_{k-1}, c_{\text{protocolo}}) = P_Q(a_1, \ldots, a_m \mid c_{\text{protocolo}}).$$

Los historiales imposibles tienen probabilidad cero en ambas máquinas; no requieren definir un estado condicionado a un suceso imposible.

Resultado. Esta construcción ideal reproduce todas las distribuciones de secuencias finitas de operaciones unitarias y medidas proyectivas de un qubit aislado, bajo las condiciones declaradas. Resuelve dentro de ese modelo la lectura posterior y la composición temporal, no solo la distribución de una medida final.

Controles que distinguen una lectura completa de un simple muestreo

Protocolo común	Predicción en Q y en la V ideal definida
Dos lecturas consecutivas en la misma base, sin operación intermedia	El segundo resultado repite el primero con certeza
Preparar e0, aplicar H dos veces y medir en la base de referencia	Salida 0 con certeza
Medir primero en la base de referencia y después en la base de H	La segunda salida tiene probabilidades 1/2 y 1/2, condicionadas a cualquiera de las primeras

La primera fila exige la realimentación; obtener solo la distribución correcta de una salida no la garantiza. La segunda exige conservar la fase y las amplitudes durante la composición, sin lecturas intermedias.

El resultado es condicional a la realización de los bloques ideales. No demuestra aún una máquina física validada, medidas generales con efectos distintos de los aquí definidos, comportamiento de una unidad entrelazada con otra ni equivalencia completa de un registro de n qubits. Tampoco demuestra ventaja de recursos. Esas extensiones necesitan su propio desarrollo y no se deducen de repetir unidades aisladas.

13. Frecuencia no significa causa física probabilística

$D_{FRECUENCIAS}$ — Frecuencias y probabilidades observables del contraste.

Deps: D_LECTURA, D_PROTOCOLO

Tras n_ensayos experimentos medidos, con n_ensayos mayor que cero, podemos contar N_0 y N_1 y construir:

$$F(0) = \frac{N_0}{n_{\text{ensayos}}}, \qquad F(1) = \frac{N_1}{n_{\text{ensayos}}}.$$

La comparación operacional pregunta si:

$$F_Q(0,\phi) = F_V(0,\phi), \qquad F_Q(1,\phi) = F_V(1,\phi),$$

o:

$$(P_Q(a,\phi), P_V(a,\phi)).$$

14. Cada medida constituye un experimento

Una medida en $t = t_0$ y otra en $t = t_1$ son experimentos distintos salvo preparación explícita que los conecte:

$$E_0 : \xi \mapsto b \in \{0,1\},$$
$$E_1 : \xi \mapsto b \in \{0,1\}.$$

E_0 se observa en t=t0 y E_1 en t=t1, con sus respectivas preparaciones.

No introducimos una trayectoria conocida que nunca hemos medido.

15. Medidas alternativas

Sean M_0, M_1 y $x \in \{0,1\}$. Antes:

$$K(Q) = \xi, \qquad K(V) = \xi.$$

En $t = t_0$:

$$M_x(Q, t_0) \mapsto q \in \{0,1\},$$
$$M_x(V, t_0) \mapsto v \in \{0,1\}.$$

La medida no elegida no recibe por ello un resultado observado. Requiere otro experimento, que comienza nuevamente con valores desconocidos.

16. Dos unidades correlacionadas

$D_{DISTRIBUCIONCONJUNTA}$ — Distribución de salidas de dos unidades.

Deps: D_FRECUENCIAS

Tenemos:

$$K(Q_A) = \xi, \quad K(Q_B) = \xi, \qquad K(V_A) = \xi, \quad K(V_B) = \xi.$$

Con configuraciones $x, y \in \{0,1\}$, al medir en $t = t_0$ obtenemos (a, b) con:

$$a, b \in \{0,1\}.$$

Construimos:

$$P_Q(a,b,x,y), \qquad P_V(a,b,x,y).$$

La condición de replicación es:

$$P_V(a,b,x,y) = P_Q(a,b,x,y).$$

17. No inventar resultados no medidos

No imponemos a V una tabla previa (a_0, a_1, b_0, b_1) si esos resultados nunca han sido observados conjuntamente. Cada configuración requiere sus experimentos y la misma regla se aplica a Q y V.

18. Correlaciones observables

Podemos mapear $0 \mapsto -1$, $1 \mapsto 1$ y construir:

$$E(x,y) = \sum_{a,b \in \{0,1\}} (2a-1)(2b-1)\, P(a,b,x,y)\,.$$

También:

$$S = E(0,0) + E(0,1) + E(1,0) - E(1,1)\,.$$

La pregunta es:

$$(E_V(x,y), E_Q(x,y))\,.$$

Si aparece una diferencia observable encontramos un límite; si no, el paralelismo permanece.

18.1. Correlación conjunta y condiciones de separación

$D_{CORRELACIONES}$ — Correlaciones de bits registrados y condiciones locales.

Deps: D_DISTRIBUCIONCONJUNTA

La igualdad de probabilidades marginales no basta para la equivalencia. Dos salidas pueden ser individualmente equilibradas y, sin embargo, tener correlaciones conjuntas diferentes. Usamos signos A, B en {−1,+1} para distinguirlos de los bits registrados a, b. Con la convención de esta sección, A = 2a − 1 y B = 2b − 1:

$$E(x,y) = \sum_{a,b \in \{0,1\}} (2a-1)(2b-1) P(a,b,x,y)\,.$$

Si las dos unidades V están separadas y sus respuestas satisfacen una descripción local con condiciones compartidas λ independientes de las elecciones x, y, la distribución tiene la forma:

$$P_V(a,b,x,y) = \int d\mu(\lambda)\, P_A(a \mid x,\lambda) P_B(b \mid y,\lambda)\,.$$

Aquí λ describe las condiciones físicas compartidas de la preparación; no es el símbolo ξ ni una lectura adicional. Esta factorización es una hipótesis de localidad que debe declararse, no atribuirse automáticamente a cualquier arquitectura V.

Definimos las respuestas medias A_x(λ), B_y(λ) en [−1,1]. Para cada λ:

$P_{CHSHLOCAL}$ — Cota de las correlaciones bajo la factorización local explícitamente declarada en D_CORRELACIONES.

Deps: D_CORRELACIONES

$$|A_0(B_0 + B_1) + A_1(B_0 - B_1)| \le |B_0 + B_1| + |B_0 - B_1| \le 2\,.$$

Integrando se obtiene |S_V| ≤ 2. Esta derivación no requiere observar conjuntamente resultados de medidas alternativas: utiliza probabilidades condicionadas y la factorización local, no una tabla de observaciones contrafactuales. El desconocimiento de λ no elimina ese límite.

$$P_{CHSHLOCAL}: \quad |S_V| \le 2\,.$$

Q puede producir $S_Q = 2\sqrt{2}$. Por ejemplo, para el estado de referencia $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ y los observables $A_0 = Z$, $A_1 = X$, $B_0 = (Z + X)/\sqrt{2}$ y $B_1 = (Z - X)/\sqrt{2}$, las correlaciones son:

$$E_{00} = E_{01} = E_{10} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad E_{11} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\,.$$

La comparación CHSH y sus cotas se documentan en IBM Quantum: CHSH inequality.

Consecuencia para las premisas simétricas. Si el protocolo Q exige elecciones independientes y ausencia de comunicación entre las estaciones durante la lectura, V debe respetar esas mismas restricciones. Una arquitectura V con la factorización local anterior no puede replicar ese resultado. No basta con abstenerse de observar sus valores internos.

Un dispositivo central que acceda a x e y puede generar esa distribución conjunta, pero no demuestra equivalencia con dos estaciones separadas sin comunicación. Son protocolos distintos. La ausencia de señalización en las marginales tampoco prueba ausencia de comunicación interna.

Este límite no descarta todos los protocolos computacionales centrales de V. Sí obliga a distinguir su alcance de una equivalencia física universal, incluyendo experimentos distribuidos de Bell.

19. Composición

Partimos de $K(V_0) = \xi$ y componemos:

$$V_n = R_n \circ R_{n-1} \circ \cdots \circ R_1(V_0).$$

Desde nuestro conocimiento:

$$\xi \mapsto \xi \mapsto \xi \mapsto \cdots \mapsto \xi$$

y al final:

$$\xi \mapsto b \in \{0, 1\}.$$

20. De una unidad a n unidades

Antes de medir:

$$K(V_1) = \xi, K(V_2) = \xi, \ldots, K(V_n) = \xi.$$

Con una red:

$$R = \{R_1, R_2, \ldots, R_m\},$$

podemos conocer R sin conocer los valores individuales. Las relaciones evolucionan:

$$R_0 \mapsto R_1 \mapsto \cdots \mapsto R_k,$$

mientras:

$$\forall i, \quad K(V_i) = \xi.$$

20.1. Registro conjunto: construcción ideal de referencia

$D_{REGISTROREF}$ — Registro auxiliar de señales conjuntas, distinto de una arquitectura relacional compacta ya construida.

Deps: D_AMPLITUDES, D_DISTRIBUCIONCONJUNTA

Para estudiar la composición sin omitir las correlaciones, introducimos un modelo auxiliar V_ref. No lo identificamos con la arquitectura compacta que se propone como objetivo para V. Su función es proporcionar una referencia matemática completa para un registro finito controlado centralmente, y hacer visibles los recursos que requiere.

Sea D = 2^n. V_ref representa el estado puro conjunto mediante D señales complejas z_j, normalizadas por $\sum_j |z_j|^2 = 1$. Para cada operación U del modelo Q, se exige el bloque de transformación $z' = Uz$. Como en la sección 12.3, su representación real utiliza 2D componentes y la matriz por bloques formada por Re U e Im U.

La combinación de esos canales es una especificación de circuito ideal, no una prueba de construcción física exacta. El número de canales crece exponencialmente; un bloque lineal denso puede requerir del orden de D^2 coeficientes. La exactitud matemática no acredita precisión física ilimitada, tiempo eficiente ni ventaja computacional.

Lectura conjunta sin factorizar los resultados

Para una lectura completa en la base de referencia se forman $p_j = |z_j|^2$ y sus umbrales acumulados:

$$s_0 = 0, \qquad s_{j+1} = s_j + p_j, \qquad s_D = 1.$$

Con una referencia r uniforme en [0,1), se registra el único índice j para el que s_j ≤ r < s_j+1. Los intervalos de longitud cero no se seleccionan. El índice j determina la cadena de n bits de salida. La probabilidad del resultado es la longitud del intervalo:

$$P_{V_{\text{ref}}}(j) = s_{j+1} - s_j = |z_j|^2 = P_Q(j).$$

Esta es una lectura conjunta: no se reemplaza por n comparadores independientes que perderían las correlaciones del registro.

Medida parcial y estado posterior

Para una familia de proyectores ortogonales Πa que sumen la identidad, incluidas las medidas de una parte del registro:

$$y_a = \Pi_a z, \qquad p_a = \text{norm}(y_a)^2.$$

Se elige a mediante los intervalos acumulados de esas probabilidades y, si p_a > 0, la realimentación prepara:

$$z_{\text{post}} = \frac{\Pi_a z}{\sqrt{p_a}}.$$

Esto conserva las amplitudes y fases dentro del subespacio seleccionado. **No se reinicializa todo el registro a una cadena de bits cuando solo se ha medido una parte.** La regla de reinicialización de la unidad aislada no puede trasladarse indiscriminadamente a un registro conjunto. Las probabilidades y la actualización parcial de Q se describen en IBM Quantum Learning: Multiple systems.

Ejemplo de dos unidades: preparación y lectura correlacionada

Con el orden de canales 00, 01, 10, 11, la preparación inicial 00, una operación H sobre la primera unidad y una CNOT producen:

$$\text{col}(1,0,0,0) \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}\,\text{col}(1,0,1,0) \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}\,\text{col}(1,0,0,1).$$

La CNOT intercambia los canales 10 y 11; H combina pares de canales mediante suma y diferencia. Estas operaciones requieren acoplamiento de los canales del registro, no solo puertas sobre bits ya medidos. La lectura conjunta da 00 o 11 con probabilidad 1/2 cada uno.

Si se mide solo la primera unidad, el resultado 0 deja el registro en 00 y el resultado 1 lo deja en 11. La segunda lectura en la misma base queda perfectamente correlacionada. Las lecturas en otras bases se calculan transformando el registro conjunto antes de aplicar los proyectores correspondientes; conocer la correlación 00/11 no basta para deducirlas sin ese desarrollo.

Medidas generales y ruido especificado

Para cubrir instrumentos de medida finitos, sea A el conjunto finito de resultados visibles y, para cada a en A, sea N_a el conjunto finito de ramas internas. En las sumas, A y N_a representan esos conjuntos. Cada K_{a,v} es una matriz compleja D por D que actúa sobre el registro definido anteriormente; su adjunto es la transpuesta conjugada. I_D es la identidad de ese mismo registro. Los operadores satisfacen:

$$\sum_{a \in A} \sum_{v \in N_a} K_{a,v}^{\dagger} K_{a,v} = I_D.$$

El modelo auxiliar forma las ramas K_{a,v} z, selecciona una rama con probabilidad ||K_{a,v} z||², prepara esa rama normalizada y entrega solo el resultado visible a. El índice v no se expone si el protocolo Q no lo expone. La mezcla condicionada al resultado visible coincide con la del instrumento Q. Sea ρ la matriz de densidad de entrada del registro, positiva semidefinida y de traza uno. La probabilidad del resultado visible a es:

$$p_a = \text{tr}\left(\sum_{v \in N_a} K_{a,v} \rho K_{a,v}^{\dagger}\right).$$

Para $p_a > 0$, el estado posterior condicionado a ese resultado es:

$$\rho_{a,\text{post}} = \frac{\sum_{v \in N_a} K_{a,v} \rho K_{a,v}^{\dagger}}{p_a}, \qquad p_a > 0.$$

Si $p_a = 0$, ese resultado no se selecciona y no se define un estado posterior condicionado a él. Esta misma condición se aplica a Q y a V. La división por p_a es una multiplicación escalar de la matriz; no una inversión de matrices. Sumar las ramas internas

antes de normalizar mantiene el resultado visible sin revelar el índice v al control.

Para una preparación mixta se requiere una preparación aleatoria de estados puros con ese mismo operador de densidad. Un canal sin resultado visible es el caso en que todas las ramas tienen la misma etiqueta externa. No se concede al control de V acceso adicional a la etiqueta interna v. El modelo necesita mantener las ramas estadísticas de forma coherente con los controles posteriores del protocolo.

Esta extensión usa la descripción por operadores de Kraus de los procesos finitos, recogida en IBM Quantum Learning: Noise and errors. Para comparar una Q real no se reemplaza silenciosamente su ruido por el modelo ideal: se especifica qué canal o tolerancia se contrasta.

Teorema de referencia y alcance

Si los bloques anteriores se realizan exactamente, las referencias son uniformes condicionadas a los historiales y no aportan información extra al control, el mismo argumento inductivo de la sección 12.3 establece igualdad de distribuciones para todo protocolo finito de preparaciones especificadas, operaciones y medidas del registro central que el modelo represente. Para instrumentos con ramas internas, se suman esas ramas antes de comparar los resultados visibles.

La afirmación se refiere a entradas preparadas mediante controles clásicos y reglas especificadas. No establece que V_ref pueda recibir un estado cuántico externo desconocido y convertirlo automáticamente en señales convencionales, ni sustituir interfaces cuánticas de un protocolo que las exija. La igualdad con una entrada de ese tipo sería una obligación adicional, no cubierta por este teorema.

El modelo auxiliar representa explícitamente amplitudes y funciona como una emulación analógica matemática del registro. No demuestra la tesis particular de V de evitar esa representación ni su escalabilidad. Permite fijar un objetivo de contraste, identificar mecanismos suficientes y comprobar qué estructura debe conservar una arquitectura alternativa.

Obligación central de la arquitectura basada en relaciones

Para reemplazar el banco exponencial por una descripción relacional R, deben especificarse su preparación, evolución y lectura sin calcular primero toda la tabla de amplitudes. Una correspondencia matemática E con el modelo Q, que no tiene que almacenarse físicamente, deberá cumplir:

$$E(T_U(R)) = UE(R),$$

y asignar a cada medida las mismas probabilidades y actualizaciones condicionadas, salvo equivalencias de fase global. Alternativamente puede usarse una correspondencia por clases operacionalmente indistinguibles.

No es necesario imponer que E sea inyectiva: distintos estados internos de V pueden dar el mismo comportamiento observable. Sí debe justificar las composiciones admitidas. La existencia de relaciones booleanas compactas en algunos ejemplos no establece que todas las operaciones conjuntas admitan una representación compacta de este tipo.

La equivalencia escalable de la V propuesta permanece abierta hasta definir esa arquitectura y demostrar sus reglas. El modelo V_ref es un resultado condicional de referencia, no una sustitución de ese problema.

20.2. Comprobación explícita de conexión sin medida previa

$D_{CONEXIONREF}$ — Bloques de preparación y conexión del registro auxiliar.

Deps: D_REGISTROREF, D_GENERADORCONJUNTO

La pregunta es si dos unidades V, cada una correspondiente a una unidad Q y no observadas antes de conectarse, pueden formar una máquina conjunta compatible. La respuesta debe distinguir la posibilidad de conectar señales, la operación conjunta realizada y el estado que esa operación deja. La ausencia de medida previa es una condición del protocolo, no una demostración automática de compatibilidad de cualquier conexión.

Preparación y entrada conjunta de dos unidades

Sean las señales de las unidades independientes:

$$z_A = \text{col}\,(\alpha, \beta), \qquad z_B = \text{col}\,(\gamma, \delta)\,.$$

Sin leer sus valores se puede especificar un bloque de combinación que forme el registro de cuatro señales complejas:

$$z_{AB} = z_A \otimes z_B = \text{col}\,(\alpha\gamma, \alpha\delta, \beta\gamma, \beta\delta)\,.$$

La normalización se conserva porque ||z_A ⊗ z_B|| = ||z_A|| ||z_B||. El bloque requiere multiplicación de las componentes de señales. Para dos señales x + iy y u + iv, las componentes de su producto son:

$$\text{Re}\,((x+iy)(u+iv)) = xu - yv, \qquad \text{Im}\,((x+iy)(u+iv)) = xv + yu\,.$$

Son operaciones sobre señales que no requieren que el observador conozca las entradas. Definen un bloque analógico candidato, cuya precisión y respuesta temporal necesitan validación. Este bloque de producto corresponde a la preparación conjunta de estados inicialmente independientes de Q; no describe estados que ya tengan correlaciones conjuntas previas.

Una conexión CNOT sin leer el control

La operación conjunta Q y su bloque de señales candidato son:

$$C = \text{mat}\,((1,0,0,0),(0,1,0,0),(0,0,0,1),(0,0,1,0)), \qquad z'_{AB} = C z_{AB}\,.$$

En el registro de canales, esta conexión deja pasar 00 y 01 e intercambia 10 y 11. Se aplica a las componentes reales e imaginarias. No necesita consultar un bit de control previamente medido: transforma el registro conjunto antes de su lectura. Una CNOT sobre bits ya registrados sería otra operación y no sustituye esta conexión.

Para entradas generales:

$$z'_{AB} = \text{col}\,(\alpha\gamma, \alpha\delta, \beta\delta, \beta\gamma)\,.$$

Esta igualdad especifica directamente qué señales debe entregar V y coincide con la transformación de amplitudes Q. La lectura en to debe realizarse sobre el registro conjunto, como en la sección 20.1.

Comprobación de cierre del estado conectado

$P_{CIERRECONJUNTO}$ — CNOT puede producir amplitudes no factorizables.

Deps: D_CONEXIONREF

Un vector puro de dos unidades factoriza en dos vectores independientes si y solo si su matriz de coeficientes tiene determinante cero:

$$\det\ \text{mat}\,((z_{00}, z_{01}),(z_{10}, z_{11})) = 0\,.$$

La entrada producto cumple esa condición. Tras CNOT, el determinante es:

$$\alpha\beta(\gamma^2 - \delta^2)\,.$$

No se anula para todas las entradas. En particular, con α = β = 1/√2, γ = 1 y δ = 0:

$$P_{CIERRECONJUNTO}: \quad z'_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}\,\text{col}\,(1,0,0,1), \qquad \det\ \text{mat}\,((z'_{00}, z'_{01}),(z'_{10}, z'_{11})) = \frac{1}{2}\,.$$

El resultado no puede almacenarse como dos pares de amplitudes puras independientes. El sistema V conectado debe conservar una estructura conjunta: el banco de canales de V_ref lo hace; la arquitectura relacional alternativa tendría que especificar su propia representación de esa estructura. Esto no exige observar el estado interno de ninguna máquina. Es una comprobación de cierre de la representación por amplitudes usada en V_ref. No obliga a la V relacional a emplear esa representación: su compatibilidad debe decidirse mediante el protocolo observable común. La distinción entre estados producto y entrelazados de Q se expone en IBM Quantum Learning: Multiple systems.

Prueba de composición para el registro auxiliar ideal

$T_{COMPOSICIONCOND}$ — Correspondencia composicional bajo las transformaciones y lecturas especificadas del registro auxiliar.

Deps: D_REGISTROREF, D_CONEXIONREF, P_LECTURAUNIFORME, T_SECUENCIACOND

Definimos la codificación de señales y la transformación real:

$$F(z) = \text{col}\,(\text{Re}\,z,\ \text{Im}\,z), \qquad R(U) = \text{mat}\,((\text{Re}\,U,\ -\ \text{Im}\,U),(\text{Im}\,U,\ \text{Re}\,U))\,.$$

La multiplicación compleja permite comprobar algebraicamente, para cualesquiera matrices de tamaños compatibles:

$$F(Uz) = R(U)F(z), \qquad R(UW) = R(U)R(W), \qquad \text{norm}\,(F(z)) = \text{norm}\,(z)\,.$$

Estas son identidades generales, no afirmaciones basadas solo en una lista de ensayos. Aplicándolas repetidamente:

$$T_{COMPOSICIONCOND}: \quad R(U_m)\cdots R(U_1)F(z) = F(U_m\ \cdots U_1\, z)\,.$$

Cada operación local se extiende al registro mediante su producto tensorial con identidades; cada conexión se representa por su matriz conjunta. Por ejemplo, la operación local U_A ⊗ U_B requiere la transformación real R(U_A ⊗ U_B). No se sustituye por una conexión arbitraria entre dos bloques ni por el producto tensorial ordinario de sus codificaciones reales, que tiene otra dimensión.

Para una medida proyectiva Πa, las mismas identidades proporcionan:

$$\text{norm}\,(R(\Pi_a)F(z))^2 = \text{norm}\,(\Pi_a z)^2\,,$$

y la actualización normalizada del registro V corresponde a Πa z / ||Πa z|| siempre que la rama tenga probabilidad no nula. La elección por intervalos de la sección 20.1 asigna esas probabilidades a las ramas. Con referencias uniformes condicionadas al historial, la correspondencia se conserva a través de medidas y controles sucesivos. La misma identidad F(Kz) = R(K)F(z) cubre las ramas de instrumentos generales especificados por matrices K.

Resultado de la comprobación. Para entradas de preparación especificada y bloques ideales que realicen estas transformaciones, V_ref admite la conexión sin medida previa y reproduce los protocolos centrales finitos del registro Q representado, incluidas conexiones y medidas posteriores. La prueba de composición se sostiene para matrices generales; los ensayos numéricos siguientes son comprobaciones adicionales de la implementación de esas fórmulas, no una prueba física de los bloques.

Contraste en bases distintas para la conexión de referencia

Para el estado conjunto (|00⟩ + |11⟩)/√2 y lecturas locales cuyos observables son cos θA Z + sin θA X y cos θB Z + sin θB X:

$$P(a,b,\theta_A,\theta_B) = \frac{1 + (-1)^{a+b}\cos(\theta_A - \theta_B)}{4}\,.$$

La lectura del registro V_ref reproduce esa expresión. En bases Z-Z y X-X hay correlación perfecta; en Z-X los cuatro resultados tienen probabilidad 1/4. Añadir una fase relativa al canal 11 cambia las correlaciones de la lectura X-X: para fase χ, su valor es cos χ. Conservar solo la relación binaria de igualdad perdería esa información.

La medida de una unidad seguida de la otra, con actualización conjunta y sin operaciones intermedias adicionales, produce la misma distribución que la medida conjunta. Esto se cumple en ambos órdenes porque los proyectores locales conmutan. Una lectura central que lo reproduzca no acredita por ello un protocolo de Bell físicamente separado sin comunicación.

Comprobaciones numéricas registradas

- 512 casos repartidos entre CNOT, CZ, SWAP e iSWAP, con entradas producto y entradas conjuntas, operaciones locales posteriores y bases complejas.
- Comparación de distribuciones de lectura conjunta y de lecturas sucesivas A-B y B-A, con actualización parcial del estado.
- Composición real de matrices contrastada en registros de una, dos y tres unidades, además de la identidad algebraica general.
- Contraste de la fórmula angular de Bell en 16 pares de configuraciones.
- Conservación de fases relativas y prueba de no factorización tras CNOT.

Las diferencias numéricas máximas fueron inferiores a 10^{-11} en estas pruebas. No se ha contrastado un circuito construido ni una conexión relacional distinta del banco conjunto del modelo auxiliar.

Respuesta a las preguntas sobre compatibilidad

Una unidad ideal aislada admite las operaciones y medidas descritas en la sección 12.3. La conexión candidata aquí definida también admite entradas no medidas. Su compatibilidad conjunta queda demostrada para el registro auxiliar, precisamente porque se ha definido y verificado la transformación conjunta y el estado posterior.

No se deduce que toda conexión entre unidades equivalentes aisladamente sea compatible. Tampoco se exige que la V relacional del autor realice la matriz o el banco conjunto de V_ref. Para comprobar las máquinas físicas deben especificarse las realizaciones y conexiones de ambas, aplicarles el mismo protocolo y comparar sus resultados. La compatibilidad no puede sustituirse por asumir de antemano la igualdad que se busca.

20.3. Auditoría de simetría: protocolo común y modelos independientes

$D_{SIMETRIA}$ — Alcance de la comparación y de sus obligaciones simétricas.

Deps: D_PROTOCOLO

La afirmación «si las unidades y conexiones son equivalentes y la equivalencia se conserva al componerlas, las redes son equivalentes» es un teorema condicional. No comprueba por sí sola ninguna conexión física ni demuestra que las hipótesis se cumplan. Las comprobaciones de V_ref verifican una codificación candidata construida a partir del modelo Q, no la realización física relacional V del autor.

El criterio de contraste debe partir de un protocolo común C, definido sin presuponer el resultado de ninguna máquina. Comprende preparaciones operacionalmente correspondientes, controles, conexiones permitidas, restricciones de acceso, instantes y configuraciones de lectura, salidas comparables y recursos admitidos. Cada realización implementa ese protocolo mediante sus propios mecanismos físicos.

Elemento del contraste	Obligación de Q	Obligación de V
Preparación	Declarar cómo realiza la entrada del protocolo	Declarar cómo realiza la entrada correspondiente
Operación	Declarar o caracterizar su respuesta al control común	Declarar o caracterizar su respuesta al mismo control
Conexión	Especificar interfaces y transformación física conjunta	Especificar interfaces y transformación física conjunta
Acceso interno	Respetar las observaciones permitidas por C	Respetar las mismas restricciones
Lectura	Registrar salidas según tiempos y configuraciones de C	Registrar salidas según tiempos y configuraciones de C
Evidencia	Identificar predicciones del modelo y datos disponibles	Identificar predicciones del modelo y datos disponibles
Recursos y errores	Declarar comunicación, control, precisión y pérdidas	Declarar los mismos tipos de recursos y errores

No se exige a V un espacio de Hilbert, amplitudes almacenadas ni un mecanismo de actualización idéntico al de Q como condición de admisión. Tampoco se exige a Q adoptar la electrónica o la representación relacional de V. Lo que debe contrastarse es la distribución observable completa:

$$(P_Q(a, c_{\text{protocolo}}), P_V(a, c_{\text{protocolo}})).$$

Las predicciones deben derivarse de las reglas declaradas de cada realización. Una identidad introducida por definición en V_ref no cuenta como evidencia de que una conexión física distinta de V la satisfaga. La comparación puede ser teórica entre modelos ideales o experimental entre dispositivos caracterizados; se identificará expresamente cuál se realiza. No se confundirá una coincidencia matemática ideal con una validación física de cualquiera de las dos máquinas.

La necesidad de comparar distribuciones conjuntas es una regla común: una red Q tampoco queda caracterizada para todos los protocolos por conocer únicamente las distribuciones de sus unidades aisladas. La ausencia de medida previa no elimina esa obligación en ninguna red.

Si se propone una correspondencia de composición, deberá comprobarse con las operaciones y conexiones independientemente especificadas en ambos modelos. Puede haber estructuras internas distintas que produzcan las mismas salidas; la prueba no requiere imponer a V la estructura Q. El banco de amplitudes queda como ejemplo suficiente del modelo auxiliar, no como condición necesaria de la arquitectura V buscada.

Por tanto, el paso pendiente no es «adaptar V a la definición interna de Q», sino definir la conexión física propuesta, su protocolo común con la conexión Q y contrastar ambas respuestas sin asumir su igualdad.

20.4. Desarrollo constructivo y conservación al componer

El contraste ejecutable pertenece a este desarrollo, no a una valoración externa del artículo. Se especifican aquí las reglas que ejecuta y el argumento que las justifica. Su objeto inmediato es V_ref, definida en 20.1; no se atribuyen sus resultados a una arquitectura distinta que todavía no haya implementado esas reglas.

Correspondencia de los registros

Para z = x + iy, con x e y reales, definimos F(z) = col(x,y). Para una matriz compleja M = A + iB, definimos su bloque real R(M) = mat(A,-B;B,A). No se supone la igualdad de respuestas: se obtiene desarrollando la multiplicación. La parte real de Mz es Ax - By y la imaginaria es Bx + Ay; por tanto:

$$F(Mz) = R(M)F(z)\,.$$

Además, el cuadrado de la norma real de F(z) es la suma de los cuadrados de sus componentes x e y, igual a la norma hermítica al cuadrado de z. La aplicación F es una correspondencia matemática de representación; no constituye una lectura de los valores internos durante el protocolo.

Si se conectan dos bloques M y N sin lectura intermedia, la salida real es R(N)R(M)F(z). Aplicando la identidad anterior dos veces se obtiene F(NMz). Como F recorre todo el registro real, se concluye:

$$R(N)R(M) = R(NM)\,.$$

Esta igualdad prueba la conservación de la operación conjunta por esa conexión de bloques del modelo ideal. No parte de conocer ni medir una salida binaria entre ambos bloques.

Lectura y actualización: no basta la primera salida

Para cada rama K de un instrumento, el bloque real produce F(Kz). La igualdad de normas demuestra que su peso de selección coincide con el peso de la rama correspondiente de Q. Para una rama de peso positivo, dividir ambas representaciones por la raíz de ese mismo peso conserva la correspondencia del estado posterior. Una rama de peso cero no produce resultado ni un estado condicionado, en ambos modelos.

En una preparación mixta, el razonamiento se aplica a cada componente puro con su peso de preparación. Para un resultado visible a se suman las contribuciones de todas las ramas internas ν antes de compararlo. Esas ramas no se revelan al controlador. Así se obtiene tanto la probabilidad visible como la mezcla posterior de 20.1; no solo una coincidencia de probabilidades marginales.

Inducción sobre el protocolo común

La preparación correspondiente proporciona el caso inicial. Supóngase que, para un historial visible, coinciden su probabilidad y el estado operacional condicionado. Una operación sin lectura conserva esa correspondencia por la identidad de bloques. Un instrumento conserva los pesos de los resultados y los estados condicionados por el argumento anterior. Un control adaptativo recibe únicamente ese mismo historial visible y elige la operación prevista en el protocolo, sin acceder al estado interno ni a ν.

Por inducción, cada historial finito admitido tiene la misma probabilidad y el mismo estado operacional posterior en los dos modelos. Esto cierra la demostración matemática del modelo ideal especificado, condicionada a la preparación, bloques y lectura de 20.1. Las pruebas numéricas siguientes comprueban implementaciones concretas de esas reglas; no son la demostración inductiva ni acreditan precisión física infinita.

20.5. Contraste reproducible incorporado al trabajo

El banco se encuentra en comparacion/comparar_v_q.py. La implementación V_ref opera con vectores reales y bloques R(M); conserva mezclas mediante ramas internas con pesos. La referencia Q opera por separado con matrices de densidad y evolución de operadores de Qiskit. No se obtiene la predicción V copiando la salida Q. Ambas reciben la misma especificación de preparación y protocolo, como exigen las premisas iniciales. La reconstrucción del estado V para auditoría pertenece al comprobador y no al controlador del protocolo.

La interfaz de control recibe solo el historial visible. Las etiquetas auxiliares de un canal sin lectura indican una etapa del protocolo, no una observación de su rama interna. El orden de las dos unidades es |q1 q0|: q0 es el bit menos significativo. La preparación correlacionada usa H sobre q1 y CNOT de q1 hacia q0.

Protocolos y resultados registrados

La ejecución del 8 de octubre de 2026, con NumPy 2.5.3 y Qiskit 2.5.2, completó 77 casos:

Familia	Casos	Qué se contrasta
Preparación 0/1 y H, H seguida de H	4	Salida y conservación de la operación
H, cambio de fase, H y lectura	17	Interferencia; probabilidad cos(ángulo/2)^2
Lectura X, Y o Z y repetición	3	Base de lectura y estado posterior
Lectura Z seguida de X	1	Cambio de configuración después de la medida
Control por resultado visible	1	Operación adaptativa sin acceso interno
Preparación conjunta y lecturas parciales correlacionadas	1	Conexión sin lectura previa y distribución conjunta
Preparación mixta	1	Pesos de preparación y lectura
Amortiguamiento y ruido de fase, incluidos sus extremos	8	Mismo canal declarado en ambos modelos
Instrumento con varias ramas por resultado visible	1	Suma de ramas ocultas y actualización
Protocolos aleatorios reproducibles de una y dos unidades	40	Tres operaciones seguidas de lecturas sucesivas
Total	77	**Coincidencia dentro de la tolerancia declarada**

Se comparan probabilidades de historiales conjuntos, normalización y estados posteriores en cada etapa. La tolerancia numérica es 10^-10. El máximo desacuerdo de probabilidades fue 6,67 × 10^-16; el de entradas de los estados posteriores, 1,12 × 10^-14; y el de normalización, 1,12 × 10^-15. Se enumeran las probabilidades: no son frecuencias experimentales ni resultados obtenidos de un procesador cuántico físico. Se omiten ramas con peso no superior a 10^-14 en ambos cálculos; este umbral es numérico y no modifica la regla matemática de peso cero.

El banco incluye dos controles negativos. Si se elimina deliberadamente el bloque de fase de V, detecta un desacuerdo de probabilidad cercano a 1. Si se destruye el estado conjunto después de una lectura parcial, detecta un desacuerdo de 1/4 en los historiales. Por tanto, el criterio no declara equivalencia a cualquier implementación ni se limita a examinar marginales aisladas. Los ocho tests del banco pasan, incluidos los controles negativos y los casos con probabilidad conocida.

El registro completo, con protocolos, resultados, versiones, tolerancias y huellas del código y de la fuente, se conserva en COMPARACION_V_REF_Q_20261008.json. Las dependencias están en requirements.txt. La referencia usa la evolución de matrices de densidad documentada en IBM Quantum: Operator.

Desde DEMUESTRA se reproduce con:

```
.\.venv-comparacion\Scripts\python.exe -B comparacion/comparar_v_q.py --report documentacion/ES_52/COMPARACION_V_REF_Q_20261
.\.venv-comparacion\Scripts\python.exe -B -m unittest discover -s comparacion/tests -p "test_*.py"
```

Si no existe ese entorno, se crea un entorno Python local y se instalan las versiones declaradas en requirements.txt. El banco no ejecuta PUBLICAR, no emite certificados y no altera evaluaciones anteriores.

Qué establece esta construcción y qué falta

Para V_ref queda especificada una realización matemática finita mediante señales reales, bloques lineales, selección probabilística y realimentación. La demostración anterior justifica la equivalencia operacional bajo sus hipótesis, y el contraste comprueba 77 instancias de implementación. Esto es una construcción suficiente dentro del modelo ideal, no una deducción basada solamente en que el resultado se desconoce antes de t0.

El paso a electrónica real requiere expresar esos bloques como circuito, declarar rango de señales, precisión, tiempos, generación de referencias y realimentación, y obtener cotas de error o datos de medida. Un modelo Q ideal tampoco acredita por sí solo la exactitud de un dispositivo Q real: esa distinción se mantiene simétricamente. No se exige a V precisión infinita mientras se tolera ruido en Q.

Para la V relacional del autor sigue pendiente concretar la representación R, sus reglas de preparación y transición, la conexión física y la lectura. Después se aplicará el mismo argumento de conservación o un contraste operacional equivalente a esas reglas propias, sin sustituirlas por V_ref. La necesidad de conservar fases y correlaciones no obliga a almacenar amplitudes: obliga a justificar la respuesta que la arquitectura produzca.

Quedan diferenciados cuatro trabajos: integrar los tipos y operaciones en la traducción automática; completar las reglas de la arquitectura relacional; derivar y contrastar sus composiciones; y construir o caracterizar el circuito físico. Una limitación de PUBLICAR o de Lean debe registrarse como limitación de la herramienta, no como refutación del artículo. Tampoco un test del traductor se presenta como prueba de la equivalencia física buscada.

20.6. Q1 y candidata V1: lectura de fase sin sorteos intermedios

Q1 designa el circuito de Deutsch de dos unidades. Se prepara x = 0 e y = 1, se aplica H a ambas, se conecta el bloque reversible (x,y) → (x,y XOR f(x)), se aplica H a x y se lee x en t0. Las cuatro funciones binarias son constante 0, constante 1, identidad e inversor. La salida ideal es 0 para las constantes y 1 para las otras. El circuito de referencia está descrito en IBM Quantum: algoritmo de Deutsch.

La candidata ejecutable está en q1_v1.py. Su parte V no consulta la salida Q ni recibe la clasificación correcta. Mantiene cuatro canales reales con signo: H combina pares mediante suma y diferencia divididas por la raíz de dos, y el bloque f permuta los canales correspondientes. Es una instancia V1_ref del modelo de señales de 20.1, no una implementación ya demostrada de H mediante únicamente generadores de bits ocultos. Esa diferencia de arquitectura permanece explícita.

No hay sorteos durante el cálculo ni se genera un número aleatorio al leer. La referencia de captura es un oscilador determinista cuya fase evoluciona con el tiempo. En t0 se captura su fase y se compara con los umbrales acumulados de los canales; un único índice conjunto determina la salida binaria. La captura queda retenida: volver a leer no repite la selección. La interfaz ordinaria bloquea la lectura antes de t0. La evolución de los canales tampoco utiliza el historial de lecturas.

La prueba reproducible recorre 1000 instantes de captura distribuidos sobre un periodo para cada una de las cuatro funciones. Es un barrido determinista declarado, no 1000 experimentos aleatorios ni una prueba de que el observador desconozca físicamente la fase. Las fases explícitas son datos del comprobador; ocultarlas en atributos privados no impide que un depurador las inspeccione. La ausencia de acceso previo exigida para la V física sigue siendo un requisito que debe garantizar la implementación, no una propiedad certificada por Python.

Se declara también el recurso del bloque f: su construcción usa las dos entradas de la tabla para configurar la conexión; el registro atraviesa ese bloque una vez por ejecución. No se atribuye al software una ventaja de consultas cuánticas frente a un oráculo clásico desconocido. La igualdad comprobada se refiere a las salidas de los circuitos preparados.

La ejecución y el informe se obtienen desde DEMUESTRA con:

```
.\.venv-comparacion\Scripts\python.exe -B comparacion/q1_v1.py --shots 1000 --report documentacion/ES_52/Q1_V1_RESULTADOS_20
```

Los resultados y las huellas del código y del documento se guardan en Q1_V1_RESULTADOS_20261008.json. Este contraste no sustituye los certificados existentes ni declara construida la arquitectura relacional física.

20.7. Q2 y candidata V2: búsqueda de periodo y factorización

Q2 designa el circuito de búsqueda de periodo de Shor, seguido del procesamiento clásico que obtiene divisores del entero N. Se fija una base a coprima con N, se prepara el registro de trabajo en 1, se aplican H al registro de control, multiplicaciones modulares controladas y Fourier inversa, y se lee el registro de control en t0. La lectura permite proponer denominadores mediante fracciones continuas; se verifica la relación modular antes de extraer factores mediante máximo común divisor. La explicación y un contraste físico de N = 15 aparecen en IBM Quantum: Shor.

La candidata está en q2_v2.py. Q2 calcula su distribución con operadores y Fourier de Qiskit. V2 realiza las permutaciones modulares y los bloques reales seno/coseno por separado, sin consultar la distribución Q, sin conocer el periodo correcto ni recibir los factores. Su representación es V2_ref, un registro explícito de canales reales de 20.1; no se presenta como la arquitectura compacta de generadores binarios todavía pendiente.

Ambos modelos ideales usan la misma preparación, operación y lectura. No se simula ruido en uno mientras se exige exactitud al otro. Tampoco se certifica la construcción física de ninguno. En V2 no hay sorteos durante la operación ni al capturar: se lee la fase determinista del oscilador en t0, y el latch conserva el resultado. Las fases de este banco son condiciones de prueba declaradas, no evidencia de inaccesibilidad física ni de independencia de generadores.

Resultados y lecturas que no permiten extraer factores

Se han contrastado N = 15 y N = 21 con a = 2. Las salidas permiten obtener respectivamente 3 × 5 y 3 × 7. La diferencia máxima entre las probabilidades Q2 y V2 es 6,12 × 10^-16 para 15 y 8,46 × 10^-15 para 21, por debajo de la tolerancia de 10^-10. El contraste también examina la distribución completa y su distancia de variación total.

No todas las lecturas permiten recuperar factores. El primer intento de 15 devuelve 0 y no se utiliza para deducir un periodo. Se conserva ese intento y se repite desde una preparación nueva; el segundo permite obtener los factores. Para 21 el primer intento es útil. Los instantes y fases de cada intento están registrados. No se seleccionan solamente las lecturas favorables para declarar una coincidencia.

El procesamiento posterior es el mismo para Q y V. Prueba como máximo ocho múltiplos del denominador deducido, verifica la condición modular y rechaza resultados triviales. Esta regla acotada se declara como parte del protocolo; no es una búsqueda oculta de todos los periodos, ni una llamada a un factorizador convencional para completar V2. Si una base o todas las capturas fallan, el banco lo registra: no se afirma que una sola base garantice factorizar todo entero.

Medición de tiempos: tres referencias diferentes

El informe conserva tres repeticiones, sus tiempos individuales y medianas:

- Q2 local: construcción y evolución de una distribución de búsqueda de periodo en software; no es tiempo de hardware cuántico ni incluye todo el proceso de factorización con reintentos.
- V2 local: construcción, ejecución, captura y procesamiento con los reintentos declarados hasta obtener factores o agotar cuatro intentos.
- Referencia convencional: factorización con SymPy factorint, con la caché de factores vaciada antes de cada repetición e importaciones excluidas del tiempo.

No se comparan esos tiempos como si fueran tres dispositivos equivalentes ya construidos. Sirven para caracterizar este banco y su coste. Para 15 y 21, el factorizador convencional es más rápido que la candidata V2. Se factoriza también el entero de prueba de 60 bits 982451659877161571 con la referencia convencional; V2 no se ejecuta para él porque excede el límite de recursos. Ese entero de prueba no establece una extrapolación a claves RSA ni una medida general de dificultad criptográfica.

Números grandes: estimación Q y límite de esta V2

El trabajo de Craig Gidney de 2025 estima una factorización RSA de 2048 bits en menos de una semana con menos de un millón de qubits ruidosos, bajo condiciones físicas y de corrección de errores declaradas. Es una estimación de una arquitectura futura, no un tiempo observado en este banco ni una ejecución RSA-2048 realizada. Fuente primaria.

Esta V2 asigna n bits al trabajo y 2n al control. Mantener dos componentes reales por cada posición del registro requiere al menos 16 × 2^(3n) bytes; su Fourier real densa añade kernels del orden de 16 × 2^(4n) bytes. Para n = 2048, el registro

explícito por sí solo resulta inabordable. El programa comprueba el tamaño antes de reservar memoria y limita este banco a entradas de cinco bits.

Ese límite pertenece a esta representación V2_ref, no demuestra que toda arquitectura V sea imposible. Sí impide afirmar que esta V2 Python ya factoriza números grandes con la eficiencia prevista para Shor en hardware tolerante a fallos. La ventaja de recursos o tiempo de una arquitectura relacional necesita su propia construcción y medición.

El contraste se reproduce desde DEMUESTRA con:

```
.\.venv-comparacion\Scripts\python.exe -B comparacion/q2_v2.py --numbers 15 21 --repeats 3 --report documentacion/ES_52/Q2_V
```

Las dependencias exactas están en comparacion/requirements.txt. Los resultados, reintentos, recursos, entorno y huellas del código y del MD se conservan en Q2_V2_RESULTADOS_20261008.json. Los siete tests específicos comprueban coincidencia de distribuciones, picos de periodo conocidos, recuperación de factores, bloqueo de lectura, captura retenida y rechazo de tamaños excesivos antes de asignar memoria. No se modifican los certificados ni las evaluaciones previas.

20.8. Q3 y candidata V3: contraste de distribuciones y objetivo de ventaja

Los contrastes Q1/V1 y Q2/V2 son un punto de partida positivo dentro de sus modelos y protocolos declarados. La siguiente pregunta es si una realización V puede reproducir una tarea publicada de ventaja cuántica con calidad y recursos comparables. No se supone esa conclusión a partir de las coincidencias anteriores.

Q3 objetivo: un caso conocido de pocos minutos

Se toma como objetivo el muestreo de circuitos de Willow divulgado por Google, con una ejecución inferior a cinco minutos. El tiempo clásico publicado es una estimación de Google, no un experimento clásico ejecutado en este trabajo ni una cota definitiva para todo algoritmo convencional. Fuente primaria.

La tarea produce cadenas binarias: no consiste en entregar una respuesta única. El contraste debe fijar la instancia completa del circuito, preparación, número de muestras, configuraciones, criterio de calidad y recursos. Generar cadenas válidas rápidamente o igualar solamente sus marginales no resuelve necesariamente esa tarea. La evaluación de calidad y ruido debe aplicarse simétricamente a Q y V; no se exige a una una distribución ideal exacta mientras se concede a la otra un error tolerado. La metodología de referencia se describe en Google Research: validación del muestreo de circuitos.

Programas creados y representación ejecutada

Los programas se incluyen en DEMUESTRA:

- protocolo_q3.py define las operaciones del protocolo común y su huella.
- q3.py ejecuta la referencia ideal local con puertas nativas de Qiskit.
- v3.py ejecuta la candidata V3_ref mediante componentes reales, sumas, diferencias, rotaciones y cambios de signo.
- comparar_q3_v3.py compara las distribuciones locales, exporta las instancias e importa muestras externas.

V3 calcula su respuesta sin consultar la salida de Q3. Se prepara el registro, se ejecutan sus transformaciones y se captura un índice conjunto mediante la fase determinista en t0. No hay sorteos intermedios ni un sorteo nuevo al leer. El latch retiene la salida y la interfaz ordinaria bloquea la lectura previa. La fase explícita del banco es una condición de prueba, no evidencia de inaccesibilidad física.

Esta candidata mantiene el modelo de señales V_ref: no se declara implementada la arquitectura compacta de generadores binarios ocultos. La privacidad de Python no acredita aislamiento frente a depuradores. Tampoco se acredita la construcción física de Q3 por ejecutar Qiskit. Ambas realizaciones locales son modelos de cálculo con sus recursos declarados.

Pruebas locales realizadas

Se han contrastado instancias de 4, 8, 12 y 16 unidades con seis ciclos, H, Rx, Rz y CZ. El diseño se fija antes de la ejecución. Son circuitos locales reproducibles de una familia de muestreo, no las instancias publicadas del experimento de Willow ni ejecuciones en ese procesador.

Las distribuciones completas coinciden a tolerancia 10^-10. La distancia de variación total es inferior a 10^-14 en las cuatro instancias. Los seis tests específicos incluyen otras semillas, bloqueo de lectura, retención de captura, identificación del circuito y un control uniforme que resulta distinto de la distribución objetivo. Ese control muestra que el banco no acepta cualquier generador de cadenas binarias.

Los modelos locales rechazan tamaños superiores a 16 unidades antes de reservar el registro. V3 almacena al menos 16 × 2^n bytes en componentes reales, además de probabilidades y temporales. Cambiar el nombre o aumentar n no elimina ese coste. Por ello, una coincidencia local rápida no demuestra reproducción del caso de ventaja ni escalabilidad compacta.

El contraste se reproduce desde DEMUESTRA con:

```
.\.venv-comparacion\Scripts\python.exe -B comparacion/comparar_q3_v3.py --qubits 4 8 12 16 --cycles 6 --report documentacior
```

El informe Q3/V3 registra tiempos locales, errores, huellas y límites. Las instancias exactas se conservan en documentacion/ES_52/Q3_CIRCUITOS. Son medidas de una ejecución de software, no tiempos de hardware Q ni una prueba de ventaja sobre los mejores algoritmos clásicos.

Importación de evidencia y condiciones para una conclusión

El importador exige el mismo circuito identificado por huella, el mismo orden de bits y número de muestras, identificadores de realización y tiempos declarados. Su resultado es descriptivo: no autentica dispositivos, no implementa la validación XEB del experimento y no convierte distancia entre histogramas en un certificado. Dos muestras finitas de una misma distribución pueden diferir mucho, especialmente en espacios grandes.

La guía de ejecución e importación explica el formato y sus restricciones. No hay muestras externas de Willow incorporadas: el objetivo publicado sigue sin contrastarse.

Para completar ese objetivo faltan la instancia exacta, sus datos y procedimiento de calidad, y las reglas ejecutables de una V que conserve las relaciones pertinentes sin el registro exponencial de referencia. Una ejecución V independiente que cumpla el mismo criterio de calidad con recursos y tiempos comparables sería evidencia fuerte para ese protocolo. No bastaría por sí sola para demostrar equivalencia universal. Hasta obtener esos datos, no se afirma una ventaja monumental ni se descarta la investigación por limitaciones de la herramienta.

21. No existe un ξ almacenado

$D_{REGISTROBINARIO}$ — Salida registrada de varias unidades.

Deps: D_DESCONOCIDO, D_LECTURA

ξ representa desconocimiento del estado interno hasta la medida en $t = t_0$, no una palabra física almacenada:

$$K(V_1) = \xi, \quad K(V_2) = \xi, \quad \ldots, \quad K(V_n) = \xi .$$

Al medir:

$$V(t_0) = (v_1, v_2, \ldots, v_n), \qquad v_i \in \{0, 1\} .$$

Obtenemos un resultado, nunca ξ.

22. La cuestión de los 2^n estados

Un sistema de n bits admite matemáticamente 2^n combinaciones posibles. Para ciertas relaciones, V no tiene que representarlas explícitamente durante cada ejecución. Extender esta propiedad a todos los protocolos Q es una cuestión distinta que aún debe justificarse.

Por ejemplo:

$$V_2 = (1 - V_1), \qquad V_3 = V_1, \qquad V_4 = (1 - V_3) .$$

No necesitamos construir una tabla de $2^4 = 16$ combinaciones para implementar esas relaciones.

n valores desconocidos ≠ una representación física de 2^n estados .

23. V no representa el vector de estado de Q

$D_{OBJETIVORELACIONAL}$ — Objetivo abierto de evitar la representación exponencial de amplitudes; no resultado demostrado.

Deps: D_RELACIONES, D_REGISTROREF

Una simulación clásica puede intentar representar un registro de n unidades, donde n es un entero no negativo y D = 2^n. Los vectores e_0, ..., e_{D-1} forman la base computacional ortonormal del espacio complejo de dimensión D. Los coeficientes α_j son complejos y j recorre los enteros de 0 a D-1. Para un estado puro normalizado, la suma de sus módulos al cuadrado es uno. Con esas convenciones, la expansión vectorial es:

$$\text{ket}\,(\Psi) = \sum_{j=0}^{2^n-1} \alpha_j e_j \,.$$

La arquitectura V propuesta tiene como objetivo evitar almacenar $\alpha_0, \ldots, \alpha_{2^n-1}$. Que pueda hacerlo para todos los protocolos del modelo Q elegido debe demostrarse; el modelo auxiliar V_ref de la sección 20.1 no cumple ese objetivo. El procedimiento relacional que se propone investigar es:

$$R_0 \mapsto R_1 \mapsto \cdots \mapsto R_k \mapsto (v_1, \ldots, v_n)\,.$$

24. Replicación, no simulación

V tiene su propia realización física, señales, relaciones, propagación, tiempo y medida. Exigimos equivalencia de resultados observables:

$$\text{phys}\,(Q) \neq \text{phys}\,(V)$$

mientras investigamos:

$$Q \equiv_{\text{op}} V\,.$$

Físicamente diferentes, operacionalmente equivalentes.

25. Criterio general de replicación

$D_{EQUIVALENCIA}$ — Definición del criterio observable, no afirmación de que la equivalencia física universal se haya establecido.

Deps: D_PROTOCOLO, D_DISTRIBUCIONCONJUNTA

Para un protocolo C con una correspondencia fija entre las etiquetas de salida q y v de ambas máquinas:

$$P_Q(q, c_{\text{protocolo}})\,.$$

y:

$$P_V(v, c_{\text{protocolo}})\,.$$

La replicación operacional exige:

$$P_V(v, c_{\text{protocolo}}) = P_Q(q, c_{\text{protocolo}})\,.$$

Es una afirmación experimentalmente refutable.

26. Principio de simetría Q-V

No exigir a V lo que no exigimos a Q.

Y recíprocamente: no conceder a V información que Q no tenga. La comparación debe realizarse bajo las mismas reglas.

27. Qué hemos encontrado

Hemos considerado valor desconocido, medida binaria, relaciones, operaciones sin medida intermedia, evolución temporal, propagación, fase ϕ, interferencia, frecuencias, medidas alternativas, unidades relacionadas, configuraciones independientes, correlaciones, composición, extensión a n unidades y medida conjunta.

No hemos necesitado introducir ξ como estado físico ni medir los valores intermedios. La información necesaria para continuar la computación puede residir en las relaciones físicas.

28. Una máquina electrónica convencional diferente

Podemos construir una máquina cuyo principio sea:

no medir mientras se calcula.

Puede usar puertas lógicas, retardos, osciladores, fases, suma y diferencia, realimentación, pulsos, excitación, inhibición y relaciones temporales. La novedad puede residir en **la arquitectura y la forma de utilizar la información**.

29. Más allá del qubit

Aquí V se restringe deliberadamente a una salida $b \in \{0, 1\}$ para compararla con Q. Una arquitectura general V podría admitir estados y relaciones más ricos, incluido un dominio complejo y arquitecturas inspiradas en la neurona biológica. Esa extensión queda fuera de este primer trabajo.

30. La pregunta cambia

La pregunta no es «¿cómo simulamos Q?», sino:

> **¿Existe alguna operación observable realizada por Q que una máquina V, sometida exactamente a las mismas condiciones de conocimiento, propagación y medida, no pueda replicar?**

31. Consecuencia potencial

Si V puede reproducir las operaciones relevantes de Q, podríamos investigar máquinas construidas con:

componentes convencionales + valores desconocidos + relaciones conocidas + propagación + medida

para tareas hoy asociadas a arquitecturas cuánticas.

32. Qué no estoy afirmando

$D_{ALCANCE}$ — Alcance y cuestiones físicas pendientes.

Deps: D_HIPOTESISV, D_EQUIVALENCIA, D_OBJETIVORELACIONAL

Este trabajo no presenta todavía una V físicamente construida, una arquitectura electrónica completa, una ventaja experimental de velocidad ni una demostración experimental de todos los algoritmos cuánticos.

Establece un principio de construcción y un protocolo de comparación. Las cuestiones restantes son precisamente las que hacen interesante construirla.

33. Hipótesis de trabajo

> **Una máquina electrónica convencional capaz de mantener desconocidos sus valores internos mientras construye, conserva, compone y transforma físicamente sus relaciones puede replicar operacionalmente una máquina cuántica si, bajo las mismas preparaciones, transformaciones y medidas, reproduce las mismas distribuciones observables.**

$$Q \equiv_{\text{op}} V$$

es la hipótesis que proponemos estudiar.

Su esquema mínimo:

$$\xi \mapsto \xi \mapsto \cdots \mapsto \xi \mapsto b \in \{0, 1\}$$

Y siempre:

$$\xi\text{:resultado binario no observado .}$$

34. Conclusión: una hipótesis de trabajo abierta

$D_{ESTADOINVESTIGACION}$ — Conclusiones del desarrollo y estado de la hipótesis.

Deps: D_ALCANCE, D_SIMETRIA, T_AMPLITUDECOND, T_SECUENCIACOND, T_COMPOSICIONCOND

La idea presentada en este trabajo es sencilla: **podemos construir una máquina con electrónica convencional que opere bajo las mismas condiciones fundamentales que hemos impuesto a una máquina cuántica.**

El punto de partida es:

$$\xi\text{:resultado binario no observado .}$$

ξ no es un tercer estado, no es un valor almacenado y no pertenece al dominio lógico de la máquina.

La máquina continúa trabajando con 0 o 1, pero renunciamos a conocer el valor mientras se desarrolla la computación.

Lo que sí podemos conocer y transformar son las relaciones:

$$R_0 \mapsto R_1 \mapsto \cdots \mapsto R_n \ .$$

Solamente cuando realizamos la medida $t = t_0$ obtenemos:

$$b \in \{0, 1\} \ .$$

Nunca obtenemos ξ.

V no pretende simular matemáticamente Q:

$$\text{V replica Q; no simula Q.}$$

Esto abre una posibilidad tecnológica y conceptual: **investigar máquinas construidas con electrónica convencional capaces de reproducir operacionalmente aquello para lo que actualmente construimos máquinas cuánticas**, y explorar arquitecturas V que no tengan por qué quedar limitadas a la estructura de Q.

Lo presentado aquí es una **hipótesis de trabajo**.

El desarrollo añadido establece identidades de fase y construcciones ideales condicionadas para lectura, actualización y composición. Distingue la unidad aislada, el modelo auxiliar de registro exponencial y la arquitectura relacional compacta que permanece por construir. También explicita el límite CHSH cuando se exige un protocolo distribuido local sin comunicación. Estos resultados no constituyen una demostración de equivalencia física universal ni una validación experimental de V.

El registro adjunto NOTAS_DESARROLLO_ES_52.md conserva las condiciones, comprobaciones y cuestiones abiertas, para que no se pierdan durante la continuación del trabajo.

Animo a investigadores en computación cuántica, electrónica, física, matemáticas e informática a estudiarla, debatirla, intentar refutarla, ampliarla y, sobre todo, construirla.

No considero este artículo un punto final.

Es un punto de partida.

Queda mucho trabajo por hacer.

Invitación a un contraste experimental independiente

Con los recursos disponibles hemos desarrollado el análisis conceptual y realizado comprobaciones algebraicas y numéricas de los modelos ideales aquí especificados. Todas las comprobaciones numéricas realizadas han satisfecho los criterios de verificación establecidos. Las derivaciones de equivalencia de amplitudes, operaciones, conexiones y lecturas han resultado consistentes bajo las hipótesis explícitas de cada construcción.

Estos resultados positivos corresponden a los modelos y protocolos analizados; no constituyen una prueba de equivalencia universal de la arquitectura física V. El análisis también identifica límites, en particular el de una realización local sin comunicación frente a las correlaciones CHSH. La comprobación experimental y la caracterización de la arquitectura relacional propuesta siguen pendientes.

Soy un investigador independiente con medios modestos. Si no dispongo de acceso a un procesador cuántico real para realizar el contraste, invito a quienes sí lo tengan a probar la propuesta y compartir sus resultados, tanto si encuentran coincidencias como si encuentran diferencias.

La comparación debe respetar las premisas expuestas al comienzo: preparaciones correspondientes, independencia de las entradas cuando el protocolo la exija, operaciones y conexiones declaradas y los mismos criterios de lectura y evaluación para Q y V. No se introducirán en V sincronizaciones o correlaciones externas que no formen parte del protocolo.

Una implementación en Python podrá ayudar a especificar y contrastar las reglas propias de V; si modela un circuito aún no construido, sus resultados se identificarán como predicciones de ese modelo. Si controla y registra un circuito V físico, se documentará esa realización. Los resultados Q deberán distinguir entre simulación y ejecución en hardware real. El modelo auxiliar V_ref no sustituirá silenciosamente la arquitectura relacional que se quiere evaluar.

Para que el contraste pueda revisarse y repetirse, solicito que se compartan los protocolos, las implementaciones utilizadas, la identificación del procesador, las configuraciones y calibraciones pertinentes, el número de repeticiones, los datos de salida y sus incertidumbres estadísticas. Las pérdidas, selecciones de datos y discrepancias también deberán declararse.

La falta de acceso no confirma ni refuta la hipótesis: deja pendiente el experimento. Una coincidencia establecerá el alcance de los protocolos contrastados; una diferencia reproducible permitirá localizar un límite o una condición de la propuesta que deba revisarse.

Si la propuesta supera estos contrastes, espero que los resultados faciliten futuras colaboraciones y que el acceso a los medios necesarios deje de ser una barrera para continuar investigándola. Esa posibilidad es una motivación para poner el trabajo a disposición de otros, no una conclusión experimental anticipada.

Víctor Estrada Díaz
Einstein-VED --- UNIHOLOG

Licencia: CC BY-NC-SA